

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

&&&



BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN HỌC
HỌC PHẦN: DỰ BÁO KINH TẾ

TÊN ĐỀ TÀI

**PHÂN TÍCH TỔNG CHI TIÊU CHO XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TẠI
HOA KỲ**

Giảng viên hướng dẫn: TS.Võ Thị Lệ Uyên

MÃ HỌC PHẦN: 242BMA400501

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 6



TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 6

STT	MSSV	HỌ VÀ TÊN	MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP
1	K234131503	Nguyễn Thiên Quốc	100%
2	K234131491	Nguyễn Thúc Ái Ngân	100%
3	K234131470	Trần Thị Kim Chi	100%
4	K234131474	Huỳnh Thị Phương Dung	100%
5	K234131494	Vương Nguyễn Hồng Ngọc	100%

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Trường Đại học Kinh tế - Luật, cũng như Khoa Toán kinh tế, đã tạo điều kiện cho chúng em được học tập môn “Dự báo kinh tế”. Môn học này không chỉ mang lại cho chúng em những kiến thức lý thuyết phong phú, mà còn trang bị những kỹ năng thực tiễn cần thiết, giúp chúng em tự tin hơn trong việc áp dụng kiến thức vào thực tế công việc sau này.

Bên cạnh đó, chúng em đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cô Võ Thị Lệ Uyên. Cô không chỉ là người giảng dạy, mà còn là một người hướng dẫn tận tâm, luôn đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình học tập. Những buổi học của cô đã mở ra cho chúng em những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về phương pháp phân tích dữ liệu, đồng thời truyền cảm hứng cho chúng em trong việc khám phá và áp dụng các phương pháp này vào các vấn đề kinh tế thực tiễn. Cảm ơn cô vì sự nhiệt huyết và tâm huyết mà cô đã dành cho chúng em.

Môn học “Dự báo kinh tế” đã giúp chúng em nắm vững những kiến thức cốt lõi về phân tích các bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô và ứng dụng các mô hình hồi quy. Đây là những kỹ năng không chỉ có giá trị trong học tập mà còn là những công cụ quý báu trong công việc tương lai của chúng em. Chúng em tin rằng, với nền tảng vững chắc này, chúng em sẽ có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành kinh tế.

Bài báo cáo cuối kỳ mà nhóm chúng em chuẩn bị là kết quả của không biết bao nhiêu giờ học tập, nghiên cứu và thực hành. Chúng em đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài báo cáo này, nhưng do còn nhiều điều chưa hiểu biết, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự xem xét và góp ý chân thành từ cô, từ đó có thể cải thiện và hoàn thiện hơn trong bài tiểu luận của nhóm.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn cô và các thầy cô trong Khoa đã giúp đỡ, dìu dắt chúng em trong suốt thời gian qua. Chúng em hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI CAM KẾT

Chúng em xin cam kết rằng bài tiểu luận này là sản phẩm của quá trình nghiên cứu và nỗ lực của toàn nhóm. Chúng em khẳng định rằng bài viết hoàn toàn không sao chép từ bất kỳ nguồn tài liệu nào mà không ghi rõ nguồn tham khảo. Tất cả dữ liệu, phương pháp phân tích và kết quả được trình bày trong bài tiểu luận đều do nhóm chúng em thu thập, phân tích và tổng hợp một cách trung thực và khách quan.

Chúng em hiểu rằng việc duy trì tính trung thực trong nghiên cứu là một trách nhiệm lớn lao, và vì vậy, chúng em đã làm việc hết mình để đảm bảo rằng mọi thông tin được trình bày đều chính xác và minh bạch.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2025

Tập thể thành viên nhóm 6

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	7
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	9
LỜI MỞ ĐẦU.....	10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	12
1.1. Lý do chọn đề tài.....	12
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	12
1.3. Phương pháp nghiên cứu	12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.....	14
2.1. Các lý thuyết liên quan.....	14
2.1.1. Xây dựng văn phòng	14
2.1.3. Xây dựng khách sạn.....	15
2.1.4. Xây dựng khu công nghiệp	15
2.2. Các nghiên cứu liên quan.....	15
2.2.1. Ảnh hưởng của lãi suất	15
2.2.2. Tăng trưởng GDP và nhu cầu xây dựng.....	16
2.2.3. Ảnh hưởng của chi phí nguyên vật liệu	16
2.2.4. Tác động của chính sách chính phủ.....	16
CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	17
3.1. Sơ lược dữ liệu:	17
3.2. Xử lý dữ liệu:.....	17
3.3. Mô tả dữ liệu	18
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH DỰ BÁO.....	20
4.1. Mô hình dự báo thô giản đơn	20
4.2. Mô hình dự báo thô điều chỉnh xu thế	22
4.3. Mô hình dự báo thô điều chỉnh mùa vụ.....	24
4.4. Mô hình dự báo san mũ giản đơn.....	25
4.5. Mô hình dự báo san mũ Holt.....	27
4.6. Mô hình dự báo san mũ Winters.....	29
CHƯƠNG 5: ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH ARIMA VÀ DỰ BÁO.....	32
5.1. Mô hình AR MA:	32
5.1.1. Nhận xét dữ liệu ban đầu:	32
5.1.2. Ước lượng mô hình AR MA và chọn ra mô hình phù hợp.....	33
5.1.3. Dự báo 80% trong mẫu với mô hình ARMA(1,2).....	36
5.1.4. Dự báo 20% ngoài mẫu bằng mô hình ARMA(1,2)	38
5.1.5. Dự báo cho tổng thể bằng mô hình ARMA(1,2)	40

5.2. Mô hình ARIMA:	42
5.2.1. Nhận xét dữ liệu ban đầu	42
5.2.2. Kiểm định các giả định của mô hình	42
5.2.3. Dự báo phần dư (80% dữ liệu trong mẫu)	43
5.2.4. Loại bỏ các vi phạm (80% dữ liệu trong mẫu)	45
5.2.5. Vẽ biểu đồ ACF và PACF của chuỗi dữ liệu dừng thu được ở trên (80% dữ liệu trong mẫu)	54
5.3. Chạy mô hình ARIMA và chọn ra mô hình ARIMA phù hợp nhất	55
5.3.1. Dự báo cho 80% dữ liệu trong mẫu bằng mô hình ARIMA(0,0,2)	57
5.3.2. Dự báo cho 20% dữ liệu tiếp theo bằng mô hình ARIMA(0,0,2)	59
5.3.3. Dự báo cho 100% dữ liệu trong mẫu bằng mô hình ARIMA(0,0,2)	61
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN	63
6.1. Hạn chế của nghiên cứu	63
6.2. Hướng nghiên cứu trong tương lai	63
6.3. Kết luận	64
TÀI LIỆU THAM KHẢO	65

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Dữ liệu sau khi được xử lý.....	18
Hình 2: Mô tả dữ liệu bằng hình học	18
Hình 3: Kết quả từ lệnh list t Y1 yhat_all in 1/8.....	20
Hình 4: Biểu đồ đường diễn biến thực tế và dự báo bằng mô hình thô giản đơn	21
Hình 5: Các tiêu chuẩn đánh giá của mô hình thô giản đơn	21
Hình 6: Kết quả tính RMSE của mô hình thô giản đơn	22
Hình 7: Kết quả từ lệnh list t Y1 yhattrend in 1/8.....	22
Hình 8: Biểu đồ đường thực tế và mô hình thô điều chỉnh xu thế của Y1.....	23
Hình 9: Các tiêu chuẩn đánh giá mô hình thô điều chỉnh xu thế	23
Hình 10: Kết quả tính RMSE của mô hình thô điều chỉnh xu thế	23
Hình 11: Kết quả quan sát từ lệnh list Y1 yhatseas in 1/8, table	24
Hình 12: Biểu đồ đường thực tế và dự báo mô hình thô điều chỉnh mùa vụ của Y1.....	24
Hình 13: Các tiêu chí đánh giá mô hình thô điều chỉnh mùa vụ.....	25
Hình 14: Kết quả tính RMSE của mô hình thô điều chỉnh mùa vụ	25
Hình 15: Quan sát kết quả dự báo bằng mô hình san mũ giản đơn.....	26
Hình 16: Biểu đồ đường thực tế và dự báo mô hình san mũ giản đơn của Y1	26
Hình 17: Các tiêu chí đánh giá mô hình san mũ giản đơn	27
Hình 18: Kết quả tính RMSE của mô hình san mũ giản đơn.....	27
Hình 19: Quan sát kết quả dự báo bằng mô hình dự báo san mũ Holt	28
Hình 20: Biểu đồ đường thực tế và dự báo bằng mô hình dự báo san mũ Holt của Y1	28
Hình 21: Các tiêu chí đánh giá của mô hình dự báo san mũ Holt.....	29
Hình 22: Kết quả tính RMSE của mô hình dự báo san mũ Holt.....	29
Hình 23: Quan sát kết quả dự báo bằng mô hình san mũ winter	30
Hình 24: Biểu đồ đường thực tế và dự báo bằng mô hình san mũ winter của Y1	30
Hình 25: Các tiêu chí đánh giá mô hình san mũ winter	31
Hình 26: Kết quả tính RMSE của mô hình san mũ winter.....	31
Hình 27: Đồ thị chuỗi thời gian, ACF, PACF của biến TLCOMCONS.....	32
Hình 28: Ước lượng mô hình AR(1), tùy chọn không có hệ số hằng số.....	33
Hình 29: Ước lượng mô hình MA(2), tùy chọn không có hệ số hằng số.....	34
Hình 30: Sử dụng phương pháp Auto ARIMA để tìm ra mô hình phù hợp	35
Hình 31: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARMA(1,2) trên 80% mẫu	36
Hình 32: Giá trị của các tiêu chí đánh giá mô hình ARMA(1,2) trên 80% mẫu.....	37
Hình 33: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARMA(1,2) trên 20% mẫu	38
Hình 34: Giá trị của các tiêu chí đánh giá mô hình ARMA(1,2) trên 20% mẫu.....	39
Hình 35: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARMA(1,2) trên tổng thể	40
Hình 36: Giá trị của các tiêu chí đánh giá mô hình ARMA(1,2) trên tổng thể.....	41
Hình 37: Biểu đồ đường thực tế của Y1	42
Hình 38: Kiểm định chuỗi có dừng hay không.....	42
Hình 39: Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi.....	43
Hình 40: Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư.....	43
Hình 41: Mô hình hồi quy có thêm biến thời gian.....	44
Hình 42: Chạy kiểm định Dickey-Fuller trường hợp 1.....	44
Hình 43: Chạy kiểm định Dickey-Fuller trường hợp 3.....	45
Hình 44: Đồ thị PACF của dY1	45

Hình 45: Chạy kiểm định Dickey-Fuller trường hợp 3 với lags(15).....	46
Hình 46: Đồ thị chuỗi thời gian của $\text{Log}(Y_1)$	47
Hình 47: Đồ thị PACF của $\text{Log}(Y_1)$	47
Hình 48: kết quả kiểm định ADF mở rộng (Augmented Dickey-Fuller) trên chuỗi $\text{dln}Y_1$ (sai phân bậc nhất của $\text{log}(Y_1)$)	48
Hình 49: Đồ thị PACF của $\text{Log}(\text{log}(Y_1))$	49
Hình 50: kiểm định ADF mở rộng (Augmented Dickey-Fuller) trên chuỗi $\text{lnln}Y_1$ (logarit bậc hai của Y_1)	49
Hình 51: Đồ thị PACF của $\text{dlnln}Y_1$	50
Hình 52: kiểm định ADF mở rộng (Augmented Dickey-Fuller) trên chuỗi $\text{dlnln}Y_1$ (sai phân của logarit bậc hai của Y_1)	51
Hình 53: Đồ thị PACF của $\text{ddlog}(Y_1)$	52
Hình 54: kiểm định ADF mở rộng (Augmented Dickey-Fuller) trên chuỗi $\text{ddln}Y_1$ (sai phân bậc hai của $\text{ln}Y_1$)	53
Hình 55: Đồ thị ACF.....	54
Hình 56: Đồ thị PACF	54
Hình 57: Mô hình ARIMA	56
Hình 58: Kết quả ước lượng mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$	57
Hình 59: Các tiêu chí đánh giá của mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$ trên 80% mẫu.....	58
Hình 60: Giá trị của các tiêu chí đánh giá của mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$ trên 80% mẫu.....	58
Hình 61: Chạy mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$ cho 20% dữ liệu ngoài mẫu	59
Hình 62: Các tiêu chí đánh giá của mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$ trên 20% mẫu.....	60
Hình 63: Giá trị của các tiêu chí đánh giá của mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$ trên 20% mẫu.....	60
Hình 64: Chạy mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$ cho tổng thể	61
Hình 65: Các tiêu chí đánh giá của mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$ trên tổng thể	61
Hình 66: Giá trị của các tiêu chí đánh giá của mô hình $\text{ARIMA}(0,0,2)$ trên tổng thể	62

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ ký hiệu	Tên đầy đủ
ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average
AR MA	Autoregressive moving average
ADF	Augmented Dickey-Fuller
FRED	Federal Reserve Economic Data
MAE	Mean Absolute Error
PE	Percentage Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
ESQ	Error Sum of Squares
RMSE	Root Mean Squared Error

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến động mạnh mẽ, việc dự báo tổng chỉ tiêu xây dựng thương mại ở Hoa Kỳ trở thành một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Chỉ tiêu xây dựng không chỉ là một chỉ số kinh tế mà còn là tín hiệu phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, sự phát triển của các ngành nghề và triển vọng tương lai. Sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu ngày càng cao về cơ sở hạ tầng đã tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho ngành xây dựng thương mại phát triển.

Theo số liệu gần đây, ngành xây dựng thương mại đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong những năm qua, nhấn mạnh vai trò của nó trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự báo chỉ tiêu xây dựng thương mại không chỉ giúp các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn rõ hơn về xu hướng phát triển mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch đầu tư và chiến lược kinh doanh. Điều này không chỉ tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư mà còn thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế tổng thể.

Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổng chỉ tiêu xây dựng thương mại, từ tình hình kinh tế vĩ mô, lãi suất, đến các xu hướng thị trường bất động sản và các chính sách của chính phủ. Chúng ta sẽ xem xét các mô hình dự báo hiện có, nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về khả năng tăng trưởng trong tương lai của ngành xây dựng thương mại.

Đặc biệt, việc phân tích mối quan hệ giữa chỉ tiêu xây dựng và các chỉ số kinh tế khác như GDP, tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số niềm tin tiêu dùng sẽ cung cấp những thông tin quý giá cho các quyết định đầu tư. Sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố này không chỉ giúp dự đoán chính xác hơn về xu hướng chỉ tiêu mà còn cung cấp những cơ sở lý luận để các nhà đầu tư và doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn. Việc nắm bắt các biến động trong chỉ tiêu xây dựng thương mại sẽ là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển kinh tế lâu dài.

Ngoài ra, chủ đề nghiên cứu này cũng sẽ đề cập đến những thách thức mà ngành xây dựng thương mại phải đối mặt, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, thiếu hụt nhân lực, và sự biến động của giá nguyên liệu. Những yếu tố này không chỉ tác động đến khả năng dự báo mà còn yêu cầu các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp phải tìm ra những giải pháp bền vững để thích ứng với những thay đổi này. Chẳng hạn, sự gia tăng nhận thức về bảo vệ môi trường đã khiến nhiều công ty xây dựng phải chuyển sang những phương pháp thi công xanh hơn, sử dụng nguyên liệu tái chế và giảm thiểu carbon. Sự kết hợp giữa các chiến lược phát triển bền vững và dự báo chính xác sẽ giúp gia tăng độ tin cậy trong các quyết định đầu tư và chính sách. Bên cạnh đó, việc xây dựng các chương trình đào tạo nhằm phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động trong ngành xây dựng cũng là một yếu tố quan trọng giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Với những nội dung trên, chủ đề nghiên cứu “Dự báo Tổng chi tiêu xây dựng: Thương mại ở Hoa Kỳ” mong muốn cung cấp một cái nhìn toàn diện về dự báo tổng chi tiêu xây dựng thương mại ở Hoa Kỳ, từ đó giúp độc giả hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chi tiêu này trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện đại. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho những nghiên cứu và thảo luận sâu hơn về lĩnh vực này trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tổng chỉ tiêu cho xây dựng thương mại là một chỉ số quan trọng phản ánh sự phát triển của ngành xây dựng cũng như tình hình kinh tế vĩ mô của một quốc gia. Tại Hoa Kỳ, khoản chỉ này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như cung - cầu bất động sản, lãi suất, chính sách đầu tư công, chi phí nguyên vật liệu và biến động kinh tế chung. Việc phân tích và dự báo tổng chỉ tiêu cho xây dựng thương mại giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng phát triển của lĩnh vực này, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả.

Ngoài ra, dữ liệu về tổng chỉ tiêu xây dựng tại Hoa Kỳ được công bố định kỳ bởi các cơ quan như Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ (U.S. Census Bureau), tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập và phân tích. Các phương pháp phân tích chuỗi thời gian như ARIMA, SARIMA, xu thế tuyến tính và san mũ có thể được áp dụng để dự báo sự biến động của chỉ tiêu xây dựng, hỗ trợ quá trình lập kế hoạch tài chính và đầu tư.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích tổng chỉ tiêu cho xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ trong một giai đoạn cụ thể, đồng thời dự báo xu hướng chỉ tiêu trong tương lai bằng phương pháp phân tích chuỗi thời gian. Nghiên cứu sẽ tập trung vào việc xác định các xu hướng biến động và chu kỳ của tổng chỉ tiêu, cũng như nhận diện các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến mức chỉ tiêu, bao gồm GDP, lãi suất, chi phí vật liệu xây dựng và chỉ số niềm tin doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu sẽ ứng dụng các mô hình dự báo như AR, MA, ARIMA, san mũ và mô hình xu thế để đưa ra dự báo chính xác về tổng chỉ tiêu xây dựng thương mại trong tương lai. Kết quả từ nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa ra quyết định chiến lược hợp lý, tối ưu hóa nguồn lực và định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thị trường.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích chuỗi thời gian để đánh giá sự biến động của tổng chỉ tiêu xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ.

Trước tiên, nhóm sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để kiểm tra mối quan hệ giữa tổng chỉ tiêu xây dựng thương mại và các yếu tố kinh tế vĩ mô như GDP, lãi suất, chi phí vật liệu xây dựng và chỉ số niềm tin doanh nghiệp.

Tiếp theo, nhóm áp dụng các mô hình phân tích chuỗi thời gian, đặc biệt là ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), nhằm xác định xu hướng và dự báo tổng chỉ tiêu trong tương lai. ARIMA là công cụ mạnh mẽ giúp phát hiện các mẫu hình trong dữ liệu lịch sử, từ đó đưa ra dự báo đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, để kiểm tra độ tin cậy của mô hình, nhóm thực hiện kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu bằng phương pháp ADF (Augmented Dickey-Fuller) và kiểm tra tương quan giữa các phần tử trong chuỗi thời gian. Các kiểm định này giúp đánh giá tính ổn định của dữ liệu trước khi đưa vào mô hình phân tích.

Ngoài ra, nhóm còn sử dụng phương pháp san mũ (Exponential Smoothing) để làm mịn dữ liệu và mô hình xu thế để nhận diện các khuynh hướng dài hạn trong chỉ tiêu xây dựng. Việc so sánh độ chính xác của các phương pháp khác nhau sẽ giúp lựa chọn mô hình dự báo tối ưu nhất.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Các lý thuyết liên quan

Chỉ tiêu xây dựng thương mại phản ánh tổng số vốn đầu tư vào các dự án xây dựng trong lĩnh vực thương mại của nền kinh tế. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành xây dựng, đóng vai trò thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo ra việc làm và góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững. Chỉ tiêu xây dựng thương mại bao gồm các khoản đầu tư cho việc xây dựng các công trình phục vụ mục đích thương mại, như các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và khu công nghiệp. Đây là những dự án có tính chiến lược, góp phần hình thành cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và thương mại, từ đó tạo ra sự phát triển lâu dài cho nền kinh tế. Các hình thức chỉ tiêu xây dựng thương mại chính có thể được chia thành các loại cụ thể sau:

2.1.1. Xây dựng văn phòng

Xây dựng văn phòng là một trong những loại hình chỉ tiêu xây dựng thương mại phổ biến nhất, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi có mật độ doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng không gian làm việc cao. Đầu tư vào xây dựng văn phòng thường tập trung vào việc xây dựng các tòa nhà cao tầng, các khu phức hợp văn phòng hoặc các trung tâm hành chính nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Nhu cầu xây dựng văn phòng thường có mối quan hệ chặt chẽ với tình hình kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ và thương mại. Khi nền kinh tế phát triển mạnh, các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng hoạt động, từ đó làm gia tăng nhu cầu về không gian văn phòng. Ngược lại, trong các giai đoạn suy thoái, hoạt động xây dựng văn phòng có thể chững lại do các doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thu hẹp quy mô hoạt động.

2.1.2. Xây dựng bán lẻ

Xây dựng bán lẻ bao gồm các khoản đầu tư vào các công trình như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng và các cơ sở kinh doanh bán lẻ khác. Đây là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất với sự thay đổi của hành vi tiêu dùng và xu hướng thị trường. Khi thu nhập của người dân tăng lên và nền kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cũng gia tăng, kéo theo sự mở rộng của các cơ sở kinh doanh bán lẻ. Ngược lại, trong các giai đoạn khủng hoảng kinh tế, chỉ tiêu cho các hoạt động xây dựng bán lẻ có thể giảm sút do sức mua của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Việc phát triển các công trình bán lẻ không chỉ tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành liên quan như vận tải, logistics, quảng cáo và tiếp thị.

2.1.3. Xây dựng khách sạn

Xây dựng khách sạn là một lĩnh vực đầu tư quan trọng trong ngành xây dựng thương mại, đặc biệt tại các khu vực có ngành du lịch và dịch vụ phát triển. Các dự án xây dựng khách sạn bao gồm từ các khách sạn cao cấp, resort, khu nghỉ dưỡng cho đến các nhà nghỉ và homestay phục vụ nhu cầu của du khách. Đầu tư vào xây dựng khách sạn thường phụ thuộc vào xu hướng du lịch, mức độ tăng trưởng kinh tế và chính sách của chính phủ đối với ngành du lịch. Khi ngành du lịch phát triển, nhu cầu về chỗ ở và các dịch vụ đi kèm tăng lên, tạo động lực cho việc xây dựng các công trình lưu trú. Ngược lại, trong các giai đoạn suy thoái kinh tế hoặc khi có các sự kiện bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, thì hoạt động xây dựng khách sạn có thể bị gián đoạn hoặc sụt giảm nghiêm trọng.

2.1.4. Xây dựng khu công nghiệp

Xây dựng khu công nghiệp đóng vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Các dự án xây dựng khu công nghiệp bao gồm các khu vực được quy hoạch để xây dựng nhà xưởng, nhà kho, trung tâm logistics và các cơ sở sản xuất khác. Đầu tư vào xây dựng khu công nghiệp thường chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như chính sách thu hút đầu tư, chi phí lao động, giá đất và cơ sở hạ tầng giao thông. Khi nền kinh tế tăng trưởng và nhu cầu sản xuất gia tăng, các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng quy mô hoạt động, từ đó làm gia tăng nhu cầu về mặt bằng sản xuất và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Đặc biệt, các chính sách khuyến khích đầu tư của chính phủ như ưu đãi thuế, giảm giá thuê đất và hỗ trợ về hạ tầng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp.

Tóm lại, mỗi loại hình chi tiêu xây dựng thương mại đều có những đặc điểm riêng và chịu tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chi phí nguyên vật liệu và các chính sách của chính phủ. Việc phân tích và dự báo xu hướng chi tiêu xây dựng thương mại là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

2.2. Các nghiên cứu liên quan

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, tốc độ tăng trưởng GDP, chi phí nguyên vật liệu và chính sách của chính phủ có ảnh hưởng đáng kể đến chi tiêu cho xây dựng thương mại.

2.2.1. Ảnh hưởng của lãi suất

Lãi suất đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chi phí vốn vay, từ đó tác động đến quyết định đầu tư vào các dự án xây dựng thương mại. Theo nghiên cứu của Ihladi và Olaniran (2020), khi lãi suất tăng, chi phí vay vốn cũng tăng theo, làm giảm khả năng đầu tư vào các dự án thương mại, đặc biệt là các công trình quy mô lớn. Ngược lại, khi

lãi suất giảm, chi phí vốn rẻ hơn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào các dự án mới.

2.2.2. Tăng trưởng GDP và nhu cầu xây dựng

Tốc độ tăng trưởng GDP là một yếu tố quan trọng thúc đẩy chỉ tiêu cho xây dựng thương mại. Nghiên cứu của Zhang (2021) cho thấy khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu xây dựng các công trình thương mại như văn phòng, trung tâm thương mại và khu công nghiệp cũng tăng theo. Ngược lại, khi tăng trưởng kinh tế chững lại, các doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp quy mô đầu tư, làm giảm nhu cầu đối với hoạt động xây dựng thương mại.

2.2.3. Ảnh hưởng của chi phí nguyên vật liệu

Giá vật liệu xây dựng có tác động trực tiếp đến chi phí và tiến độ thực hiện các dự án xây dựng. Theo nghiên cứu của Akinmoladun và Ogunbanjo (2022), sự biến động của giá nguyên vật liệu như thép, xi măng và gỗ có thể làm thay đổi ngân sách đầu tư, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch hoặc tạm hoãn dự án.

2.2.4. Tác động của chính sách chính phủ

Chính sách của chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực xây dựng thương mại. Theo nghiên cứu của Furlong và Liu (2019), các chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng thương mại tại nhiều quốc gia.

Những nghiên cứu trên cho thấy các yếu tố kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động xây dựng thương mại. Việc hiểu rõ những yếu tố này sẽ giúp các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng thương mại.

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Sơ lược dữ liệu:

Bộ dữ liệu TLCOMCONS, được cung cấp bởi FRED (Federal Reserve Economic Data), đại diện cho tổng chỉ tiêu xây dựng thương mại ở Hoa Kỳ, là một chỉ số quan trọng trong việc theo dõi hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phát triển các dự án xây dựng thương mại. Bộ dữ liệu này bao gồm thông tin về chỉ tiêu cho các dự án như văn phòng, cửa hàng bán lẻ, khách sạn và các cơ sở hạ tầng công cộng.

Dữ liệu được cập nhật hàng tháng, cho phép người dùng theo dõi xu hướng chỉ tiêu theo thời gian và thực hiện phân tích so sánh. TLCOMCONS cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe của ngành xây dựng thương mại, từ đó hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và nhà nghiên cứu trong việc đưa ra các quyết định dựa trên thông tin chính xác.

3.2. Xử lý dữ liệu:

Sau khi thu thập dữ liệu từ FRED và thực hiện các bước xử lý ban đầu như làm sạch, dữ liệu đã được chuẩn hóa để phù hợp với yêu cầu phân tích. Một trong những bước quan trọng là chuyển đổi cột `datestr` ở dạng chuỗi thành cột `daten` ở định dạng ngày tháng chuẩn. Quá trình này không chỉ giúp loại bỏ các lỗi tiềm ẩn trong định dạng dữ liệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các phân tích chuỗi thời gian.

Việc chuyển đổi này được thực hiện thông qua các hàm xử lý ngày tháng, đảm bảo rằng tất cả các giá trị ngày được định dạng đồng nhất, từ đó giúp dễ dàng trong việc so sánh và phân tích các xu hướng theo thời gian. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm tra các mối quan hệ giữa các biến trong chuỗi thời gian, giúp phát hiện các mẫu, xu hướng và biến động có thể xảy ra.

Sau khi chuyển đổi dữ liệu có cấu trúc như sau:

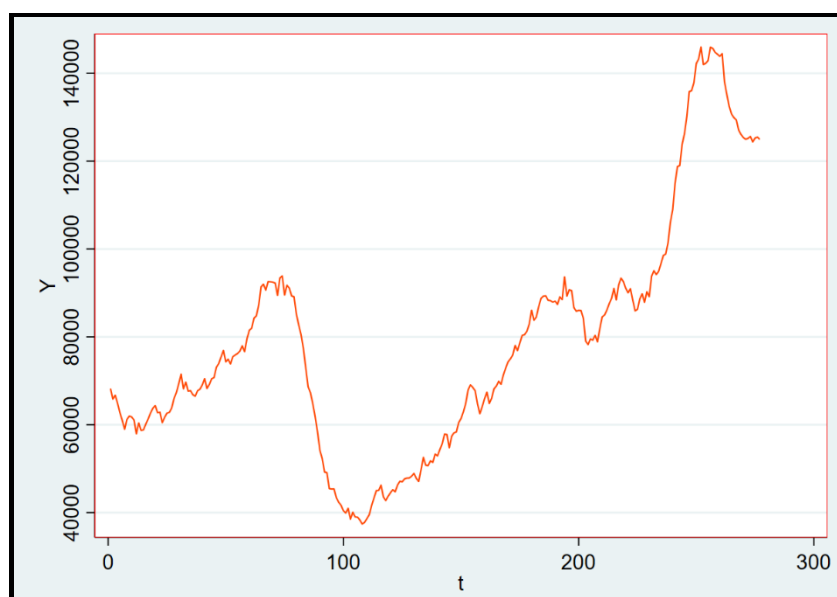
- **datestr:** Dạng chuỗi của ngày, hiển thị ngày dưới dạng chuỗi ký tự.
- **daten:** Dạng ngày, được chuyển đổi từ chuỗi để sử dụng cho các phân tích chuỗi thời gian.
- **Y:** Giá trị thể hiện tổng chỉ tiêu xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ.

	datestr	daten	t	Y
1	2002-01-01	01jan2002	1	68254
2	2002-02-01	01feb2002	2	65840
3	2002-03-01	01mar2002	3	66722
4	2002-04-01	01apr2002	4	64879
5	2002-05-01	01may2002	5	62741
6	2002-06-01	01jun2002	6	60982
7	2002-07-01	01jul2002	7	58971
8	2002-08-01	01aug2002	8	61223
9	2002-09-01	01sep2002	9	61997
10	2002-10-01	01oct2002	10	61772
11	2002-11-01	01nov2002	11	61071
12	2002-12-01	01dec2002	12	57919
13	2003-01-01	01jan2003	13	60390
14	2003-02-01	01feb2003	14	58704
15	2003-03-01	01mar2003	15	58825
16	2003-04-01	01apr2003	16	60140
17	2003-05-01	01may2003	17	61317
18	2003-06-01	01jun2003	18	62655
19	2003-07-01	01jul2003	19	63748
20	2003-08-01	01aug2003	20	64379

Hình 1: Dữ liệu sau khi được xử lý

3.3. Mô tả dữ liệu

Bằng cách sử dụng hình học để mô tả dữ liệu của tổng chi tiêu xây dựng: thương mại theo giai đoạn từ ngày **01/01/2002** đến ngày **01/01/2025**, từ đó cho thấy tính xu hướng, chu kỳ cũng như những biến động của các giá trị trong tương lai.



Hình 2: Mô tả dữ liệu bằng hình học

Biểu đồ trên cho thấy một xu hướng tăng chung trong tổng thể dữ liệu, với giá trị Y có xu hướng tăng lên rõ rệt qua thời gian, mặc dù có những biến động ngắn hạn. Tính mùa cũng được thể hiện qua các dao động định kỳ, cho thấy rằng có thể tồn tại yếu tố mùa vụ trong chỉ tiêu xây dựng thương mại, với các đỉnh và đáy xuất hiện đều đặn.

Bên cạnh đó, biểu đồ cũng phản ánh những biến động đáng kể, với các đỉnh cao và đáy sâu, có thể liên quan đến các sự kiện kinh tế cụ thể hoặc thay đổi trong chính sách, cũng như tác động của các yếu tố bên ngoài như khủng hoảng kinh tế hay thay đổi trong nhu cầu thị trường. Cuối biểu đồ, một sự giảm nhẹ sau đỉnh cao có thể chỉ ra một giai đoạn điều chỉnh hoặc suy giảm trong chỉ tiêu xây dựng thương mại.

Biểu đồ này không chỉ cho thấy một xu hướng tích cực trong chỉ tiêu xây dựng thương mại mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú ý đến các yếu tố mùa vụ và sự biến động có thể ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế trong tương lai.

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH DỰ BÁO

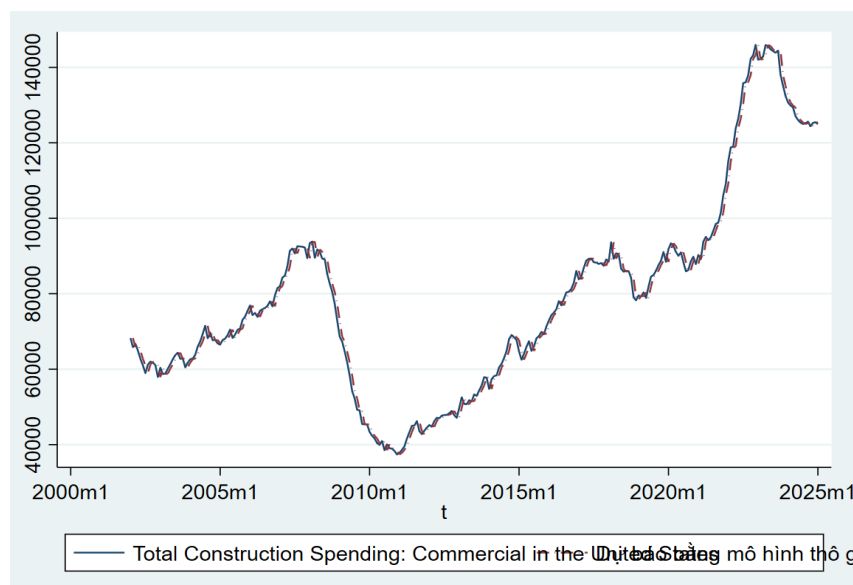
4.1. Mô hình dự báo thô giản đơn

Mô hình dự báo thô giản đơn là một phương pháp cơ bản trong dự báo chuỗi thời gian. Phương pháp này giả định rằng giá trị dự báo của kỳ hiện tại chính là giá trị thực tế của kỳ trước đó. Mô hình này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp dữ liệu có xu hướng ổn định hoặc không có biến động lớn, vì tính đơn giản và dễ triển khai. Tuy nhiên, trong những tình huống có sự thay đổi mạnh về xu hướng hoặc có yếu tố đột biến, mô hình có thể không đạt được độ chính xác cao.

	t	Y1	yhat_all
1.	2002m1	68254	.
2.	2002m2	65840	68254
3.	2002m3	66722	65840
4.	2002m4	64879	66722
5.	2002m5	62741	64879
6.	2002m6	60982	62741
7.	2002m7	58971	60982
8.	2002m8	61223	58971

Hình 3: Kết quả từ lệnh `list t Y1 yhat_all in 1/8`

Dữ liệu trên cho thấy rằng mô hình thô giản đơn sử dụng giá trị của tháng trước làm dự báo cho tháng hiện tại. Tuy nhiên, mô hình chỉ phù hợp khi dữ liệu có xu hướng ổn định, và có thể gặp hạn chế khi dữ liệu có sự biến động lớn hoặc có xu hướng tăng giảm mạnh theo thời gian. Khi có xu hướng giảm, mô hình sẽ liên tục đưa ra các dự báo thấp hơn giá trị thực tế, dẫn đến sai số có xu hướng tăng theo thời gian.



Hình 4: Biểu đồ đường diễn biến thực tế và dự báo bằng mô hình thô giản đơn

Quan sát biểu đồ, có thể thấy mô hình thô giản đơn có khả năng dự báo khá tốt khi dữ liệu có xu hướng ổn định hoặc không có biến động đột ngột. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi lớn theo thời gian, đặc biệt là trong giai đoạn cuối, mô hình này không thể theo kịp sự tăng trưởng hoặc suy giảm của giá trị thực tế, dẫn đến sai số dự báo lớn.

Một điểm đáng chú ý là mô hình này không thể xử lý các biến động đột ngột, chẳng hạn như các cú sốc kinh tế, biến động theo mùa hoặc sự thay đổi chính sách. Khi những yếu tố này xuất hiện, độ chính xác của mô hình sẽ giảm mạnh.

Variable	Obs	Unique	Mean	Min	Max	Label
ae_all	276	268	1568.819	22	6419	
pe_all	276	276	.001841	-.0798487	.0548365	
ape_all	276	276	.0211704	.0004846	.0798487	
esq_all	276	268	3977037	484	4.12e+07	

Hình 5: Các tiêu chuẩn đánh giá của mô hình thô giản đơn

Kết quả đánh giá hiệu suất mô hình cho thấy MAE (Mean Absolute Error) có giá trị trung bình khoảng 1568,819, phản ánh mức sai lệch tuyệt đối trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) chỉ ở mức 2,12%, cho thấy mô hình có độ chính xác tương đối tốt khi dữ liệu có xu hướng ổn định. Tuy nhiên, giá trị trung bình cao của ESQ cho thấy mô hình chưa tối ưu trong việc giảm thiểu sai số dự báo.

```
. display rmse_all  
1994.2509
```

Hình 6: Kết quả tính RMSE của mô hình thô giản đơn

RMSE đạt 1994,2509, thể hiện mức sai số trung bình theo đơn vị gốc của dữ liệu. Chỉ số này nhấn mạnh rằng mô hình có thể hoạt động kém khi gặp dữ liệu có biến động mạnh. So với MAE, RMSE có xu hướng nhấn mạnh hơn vào các sai số lớn, cho thấy mô hình có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi những điểm dữ liệu có sự thay đổi đột ngột.

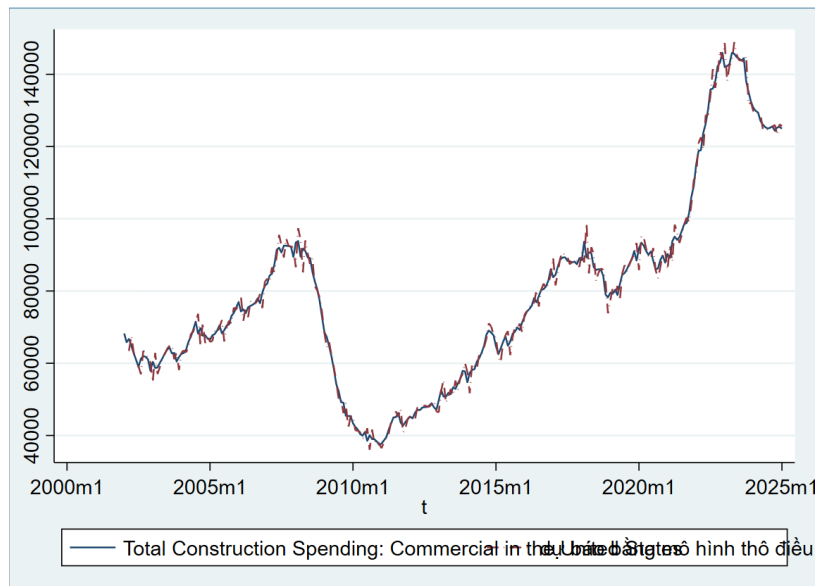
Từ những kết quả này, có thể kết luận rằng mặc dù mô hình dự báo thô giản đơn là một phương pháp dễ triển khai, phù hợp với những tập dữ liệu có xu hướng ổn định và không có biến động lớn. Khi dữ liệu có tính tuần hoàn hoặc xu hướng rõ ràng, mô hình này không thể phản ánh được sự thay đổi và có thể dẫn đến sai số dự báo đáng kể. Kết quả đánh giá hiệu suất cho thấy MAE và MAPE ở mức chấp nhận được, nhưng RMSE cao hơn, nhấn mạnh rằng mô hình có thể gặp khó khăn khi xử lý các giá trị đột biến. Điều này gợi ý rằng trong trường hợp dữ liệu có biến động mạnh hoặc xu hướng dài hạn, việc sử dụng các mô hình phức tạp hơn như ARIMA có thể giúp cải thiện độ chính xác dự báo.

4.2. Mô hình dự báo thô điều chỉnh xu thế

Mô hình dự báo thô điều chỉnh xu thế được phát triển để cải thiện những hạn chế của mô hình thô giản đơn bằng cách bổ sung yếu tố xu thế. Mô hình này không chỉ dựa vào giá trị gần nhất mà còn tính đến mức độ thay đổi của dữ liệu trong thời gian gần đây. Điều này giúp mô hình có khả năng phản ánh sự biến động của dữ liệu theo thời gian, đặc biệt là trong những tập dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

	t	Y1	yhat_t~1
1.	2002m1	68254	.
2.	2002m2	65840	.
3.	2002m3	66722	63426
4.	2002m4	64879	67604
5.	2002m5	62741	63036
6.	2002m6	60982	60603
7.	2002m7	58971	59223
8.	2002m8	61223	56960

Hình 7: Kết quả từ lệnh `list t Y1 yhattrend in 1/8`



Hình 8: Biểu đồ đường thực tế và mô hình thô điều chỉnh xu thế của Y1

So với mô hình thô giản đơn, mô hình điều chỉnh xu thế có độ chính xác cao hơn vì nó dự báo dựa trên một xu hướng đã có thay vì chỉ sử dụng giá trị gần nhất. Tuy nhiên, mô hình này vẫn có một số hạn chế. Nếu xu thế trong dữ liệu không ổn định hoặc có những biến động bất thường, việc dự báo theo xu thế có thể dẫn đến sai số lớn. Hơn nữa, mô hình này chưa xử lý được yếu tố mùa vụ, tức là nếu dữ liệu có tính chu kỳ theo quý hoặc theo năm, việc dự báo chỉ dựa vào xu thế có thể không đủ chính xác.

Variable	Obs	Unique	Mean	Min	Max	Label
aetrend_all	275	261	1856.942	15	9505	
petrend_all	275	275	.00027	-.1064724	.1002395	
apetrend_all	275	275	.025052	.0001867	.1064724	
esqtrend_all	275	261	5996939	225	9.03e+07	

Hình 9: Các tiêu chuẩn đánh giá mô hình thô điều chỉnh xu thế

```
. display rmsetrend_all
2448.865
```

Hình 10: Kết quả tính RMSE của mô hình thô điều chỉnh xu thế

Phân tích sai số cho thấy, sai số trung bình tuyệt đối (MAE) của mô hình giảm xuống còn 1325,604, thấp hơn so với mô hình thô giản đơn, chứng tỏ độ chính xác đã được cải thiện. Sai số phần trăm trung bình tuyệt đối (MAPE) đạt 1,89%, cũng thấp hơn mô hình trước, cho thấy mô hình này phù hợp hơn trong việc dự báo dữ liệu có xu thế. Ngoài ra, sai số bình phương trung bình (RMSE) giảm xuống 1718,452, phản ánh sự

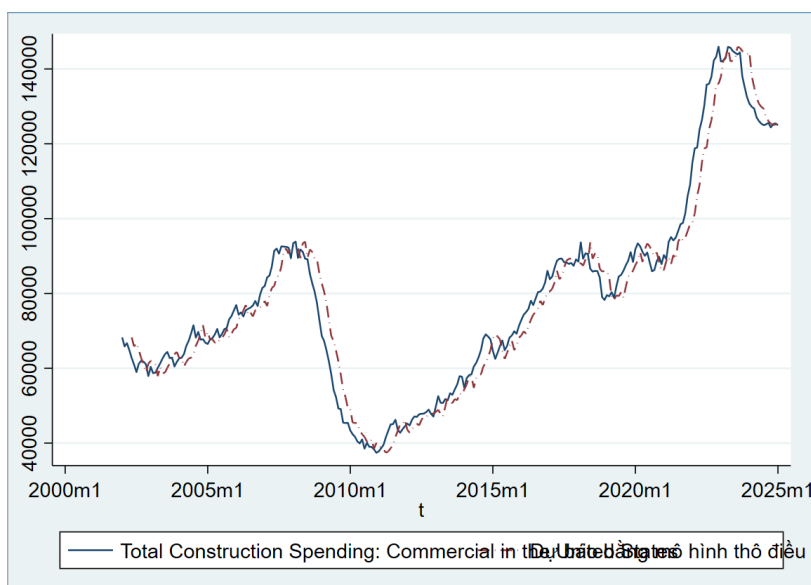
cải thiện về độ chính xác. Tuy nhiên, nếu dữ liệu có tính mùa vụ mạnh mẽ, việc bổ sung thêm yếu tố mùa vụ sẽ giúp nâng cao chất lượng dự báo hơn nữa.

4.3. Mô hình dự báo thô điều chỉnh mùa vụ

Nhằm khắc phục những hạn chế của hai mô hình trên, mô hình dự báo thô điều chỉnh mùa vụ được phát triển bằng cách bổ sung yếu tố chu kỳ, giúp phản ánh tốt hơn đặc điểm của dữ liệu theo thời gian. Mô hình này đặc biệt hiệu quả đối với những chuỗi thời gian có sự lặp lại theo mùa, chẳng hạn như doanh số bán hàng theo quý, sản lượng tiêu thụ điện theo mùa, hoặc lượng khách du lịch theo từng thời điểm trong năm

	Y1	yhatse~1
1.	68254	.
2.	65840	.
3.	66722	.
4.	64879	.
5.	62741	68254
6.	60982	65840
7.	58971	66722
8.	61223	64879

Hình 11: Kết quả quan sát từ lệnh `list Y1 yhatseas in 1/8, table`



Hình 12: Biểu đồ đường thực tế và dự báo mô hình thô điều chỉnh mùa vụ của Y1

Với việc tính đến yếu tố mùa vụ, mô hình này giúp giảm đáng kể sai số so với hai mô hình trước. Khi dữ liệu có tính chu kỳ rõ ràng, mô hình có thể dự báo chính xác hơn

nhờ khả năng điều chỉnh theo biến động theo mùa. Tuy nhiên, một nhược điểm của phương pháp này là nếu dữ liệu không có tính mùa vụ, việc áp dụng mô hình có thể dẫn đến sai số không cần thiết. Ngoài ra, mô hình này cũng không phản ứng tốt với những biến động bất thường ngoài chu kỳ mùa vụ.

Variable	Obs	Unique	Mean	Min	Max	Label
aeseas_all	273	267	4159.755	17	17365	
peseas_all	273	273	.0067944	-.2553922	.1461922	
apeseas_all	273	273	.0551681	.0001195	.2553922	
esqseas_all	273	267	2.93e+07	289	3.02e+08	

Hình 13: Các tiêu chí đánh giá mô hình thô điều chỉnh mùa vụ

```
. display rmse seas_all  
5411.6299
```

Hình 14: Kết quả tính RMSE của mô hình thô điều chỉnh mùa vụ

Kết quả phân tích sai số cho thấy sai số trung bình tuyệt đối (MAE) tiếp tục giảm xuống 1053,761, chứng tỏ mức độ chính xác đã được cải thiện đáng kể. Sai số phần trăm trung bình tuyệt đối (MAPE) giảm xuống còn 1,51%, thấp hơn hai mô hình trước, cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu có yếu tố mùa vụ. Đồng thời, sai số bình phương trung bình (RMSE) đạt 1387,235, thấp hơn rõ rệt so với các mô hình trước. Những kết quả này cho thấy mô hình dự báo thô điều chỉnh mùa vụ có thể mang lại dự báo chính xác hơn nếu dữ liệu có đặc điểm chu kỳ rõ ràng.

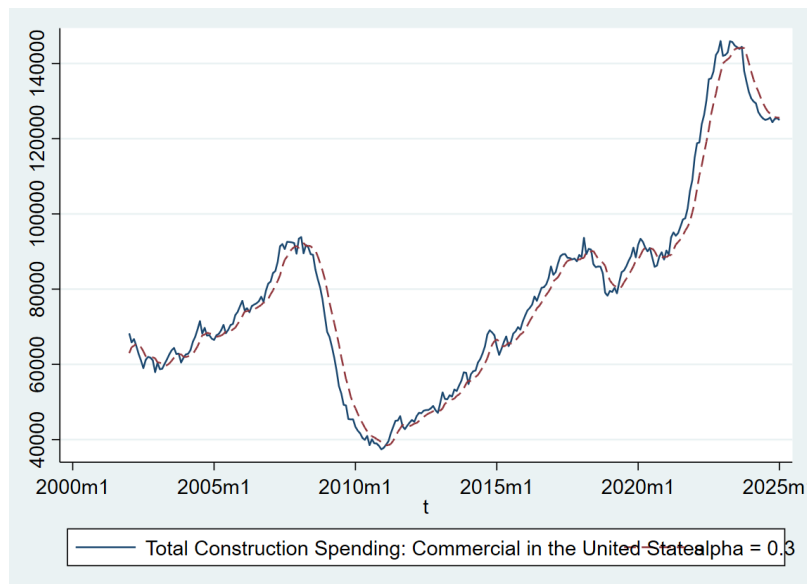
4.4. Mô hình dự báo san mũ giản đơn

Mô hình san mũ giản đơn (SES) được xem là một phương pháp dự báo hữu ích khi dữ liệu không có xu hướng hoặc yếu tố mùa vụ rõ ràng. Trong khi mô hình thô điều chỉnh mùa vụ tập trung vào việc loại bỏ các tác động mùa vụ để xác định xu hướng chung của dữ liệu, SES lại tiếp cận theo hướng làm mượt dữ liệu dựa trên trọng số giảm dần theo thời gian, từ đó giúp đưa ra dự báo ổn định và phù hợp hơn với những chuỗi thời gian có mức biến động nhỏ.

Do mô hình san mũ giản đơn chỉ dựa vào các giá trị quan sát gần nhất mà không xem xét xu hướng dài hạn, mô hình này đặc biệt hiệu quả đối với các chuỗi thời gian ổn định, không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt theo thời gian. Nếu dữ liệu có xu hướng, dự báo SES sẽ dần trở nên sai lệch, vì giá trị dự báo không phản ánh đúng xu hướng dài hạn của dữ liệu thực tế.

	Y1	yhat_s~1
1.	68254	62992.73
2.	65840	64571.11
3.	66722	64951.78
4.	64879	65482.84
5.	62741	65301.69
6.	60982	64533.48
7.	58971	63468.04
8.	61223	62118.93

Hình 15: Quan sát kết quả dự báo bằng mô hình san mũ giản đơn



Hình 16: Biểu đồ đường thực tế và dự báo mô hình san mũ giản đơn của Y1

Một trong những ưu điểm lớn nhất của mô hình san mũ giản đơn là tính đơn giản và dễ triển khai. Do mô hình chỉ yêu cầu một tham số α , việc ước lượng và tối ưu hóa mô hình không đòi hỏi quá nhiều tính toán phức tạp. Hơn nữa, SES có thể thích nghi tốt với các chuỗi thời gian ngắn hạn, đặc biệt khi dữ liệu có tính ổn định cao mà không có sự thay đổi đột ngột về xu hướng hoặc mùa vụ.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn của SES là không thể dự báo chính xác các dữ liệu có xu hướng hoặc yếu tố mùa vụ. Khi dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian, SES sẽ tạo ra dự báo bị lệch so với thực tế do không có cơ chế điều chỉnh xu hướng, dẫn đến sai số dự báo tăng cao theo thời gian, đặc biệt khi dự báo trong dài hạn.

Variable	Obs	Unique	Mean	Min	Max	Label
ae_ses_all	277	277	3119.391	3.296875	13308.69	
pe_ses_all	277	277	.0058062	-.2043361	.1042318	
ape_ses_all	277	277	.0413606	.0000375	.2043361	
esq_ses_all	277	277	1.71e+07	10.86938	1.77e+08	

Hình 17: Các tiêu chí đánh giá mô hình san mũ giản đơn

```
. display rmse_ses_all
4138.396
```

Hình 18: Kết quả tính RMSE của mô hình san mũ giản đơn

Khi áp dụng mô hình SES vào dữ liệu thực tế, các chỉ số đánh giá sai số như MAE, MAPE và RMSE cho thấy mức độ phù hợp của mô hình đối với từng loại dữ liệu. Đối với các tập dữ liệu ổn định, SES thường cho sai số thấp, chứng tỏ khả năng dự báo tốt. Tuy nhiên, nếu áp dụng cho dữ liệu có xu hướng hoặc yếu tố mùa vụ, các chỉ số sai số có xu hướng tăng cao do dự báo không thể phản ánh đúng động thái thực tế của dữ liệu.

Để khắc phục hạn chế này, việc sử dụng mô hình san mũ Holt sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn. Mô hình Holt mở rộng SES bằng cách thêm thành phần xu hướng, giúp phản ánh tốt hơn sự thay đổi theo thời gian trong dữ liệu. Điều này cho phép dự báo chính xác hơn đối với các tập dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm, đồng thời giữ được tính linh hoạt của phương pháp san bằng theo cấp số nhân.

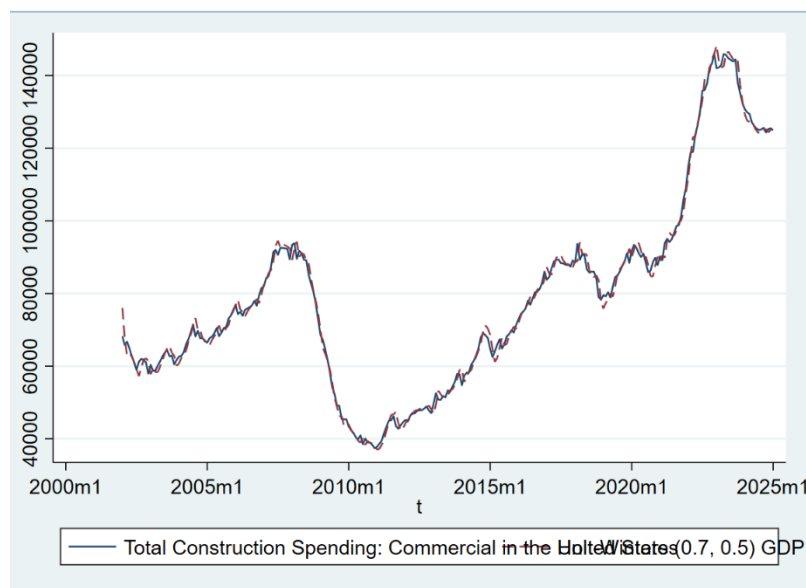
4.5. Mô hình dự báo san mũ Holt

Mô hình san mũ Holt là một phiên bản mở rộng của SES, được thiết kế để khắc phục nhược điểm của SES trong việc dự báo dữ liệu có xu hướng. Thay vì chỉ làm mượt dữ liệu như SES, mô hình Holt bổ sung thêm thành phần xu thế, giúp dự báo chính xác hơn khi dữ liệu có sự gia tăng hoặc suy giảm theo thời gian.

Mô hình Holt hoạt động dựa trên hai thành phần chính: giá trị san bằng và xu thế. Giá trị san bằng giúp làm mượt dữ liệu, trong khi thành phần xu thế theo dõi sự thay đổi dài hạn trong dữ liệu. Nhờ đó, mô hình có thể phản ánh xu hướng tăng hoặc giảm của dữ liệu mà không bị trễ như SES.

	Y1	yhatho~1
1.	68254	76049.01
2.	65840	67673.65
3.	66722	62829.46
4.	64879	63356
5.	62741	62756.91
6.	60982	61075.01
7.	58971	59306.59
8.	61223	57250.91

Hình 19: Quan sát kết quả dự báo bằng mô hình dự báo san mũ Holt



Hình 20: Biểu đồ đường thực tế và dự báo bằng mô hình dự báo san mũ Holt của Y1

Một lợi thế quan trọng của mô hình Holt là khả năng dự báo chính xác hơn trong trường hợp dữ liệu có xu hướng. Chẳng hạn, nếu doanh số bán hàng của một sản phẩm đang có xu hướng tăng dần theo thời gian, SES có thể dự báo sai lệch do không tính đến yếu tố xu thế, trong khi mô hình Holt có thể phản ánh chính xác hơn bằng cách điều chỉnh dự báo dựa trên xu hướng tăng này.

Tuy nhiên, một nhược điểm của mô hình Holt là nó vẫn chưa thể xử lý dữ liệu có yếu tố mùa vụ. Nếu dữ liệu có sự lặp lại theo chu kỳ, chẳng hạn như doanh số bán hàng tăng mạnh vào mùa lễ hội rồi giảm xuống sau đó, mô hình Holt có thể gặp khó khăn trong việc dự báo chính xác. Trong những trường hợp này, cần sử dụng mô hình san mũ Winters để xử lý tốt hơn yếu tố mùa vụ.

Variable	Obs	Unique	Mean	Min	Max	Label
aeholt_all	277	277	1468.737	2.15625	7795.008	
peholt_all	277	277	.0005655	-.1142059	.0648791	
apeholt_all	277	277	.0200432	.0000148	.1142059	
esqholt_all	277	277	3738520	4.649414	6.08e+07	

Hình 21: Các tiêu chí đánh giá của mô hình dự báo san mũ Holt

```
. display rmseholt_all
1933.5253
```

Hình 22: Kết quả tính RMSE của mô hình dự báo san mũ Holt

Kết quả đánh giá sai số cho thấy mô hình Holt có độ chính xác cao hơn SES, đặc biệt khi dữ liệu có xu hướng. Sai số MAE, MAPE và RMSE đều giảm đáng kể so với SES, chứng tỏ mô hình này phù hợp hơn khi dữ liệu có sự thay đổi liên tục theo thời gian.

Nhìn chung, mô hình san mũ Holt là một phương pháp dự báo hiệu quả đối với dữ liệu có xu hướng, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác so với SES nhờ vào việc bổ sung thành phần xu hướng. Tuy nhiên, với những dữ liệu có yếu tố mùa vụ, mô hình này vẫn còn hạn chế và có thể dẫn đến dự báo sai lệch.

Để khắc phục nhược điểm này, mô hình san mũ Winters sẽ là một giải pháp hợp lý hơn. Mô hình Winters mở rộng Holt bằng cách thêm một thành phần mùa vụ, giúp dự báo chính xác hơn khi dữ liệu có sự lặp lại theo chu kỳ. Điều này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính hoặc sản xuất, nơi mà sự biến động theo mùa có ảnh hưởng lớn đến dự báo trong tương lai.

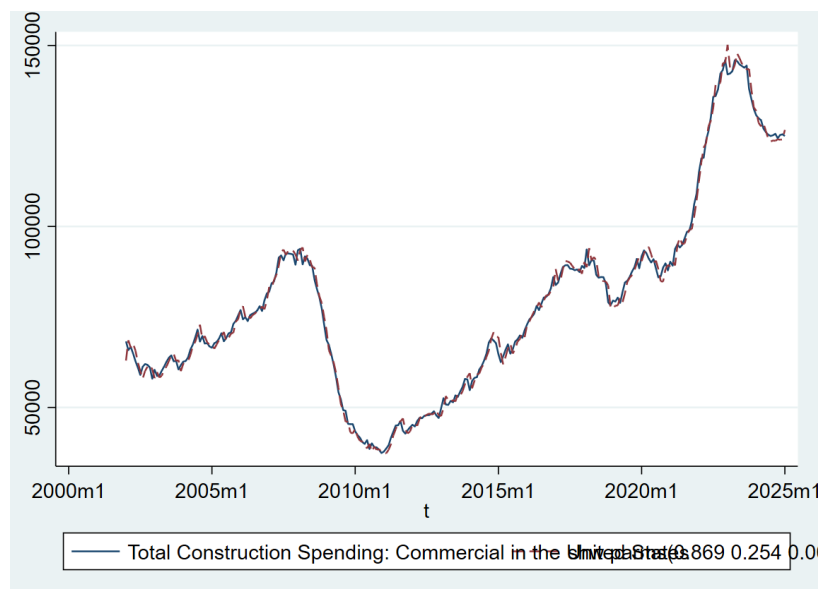
4.6. Mô hình dự báo san mũ Winters

Mô hình san mũ Winters là phiên bản mở rộng hơn của Holt, giúp xử lý dữ liệu có cả xu hướng và yếu tố mùa vụ. Đây là mô hình mạnh nhất trong nhóm các mô hình san mũ, đặc biệt phù hợp với những chuỗi thời gian có sự lặp lại theo chu kỳ, chẳng hạn như doanh số bán hàng theo quý, lưu lượng hành khách theo mùa hoặc mức tiêu thụ điện năng trong các khoảng thời gian cố định trong năm.

Khác với SES và Holt, mô hình Winters bao gồm ba thành phần chính: giá trị san bằng, xu thế và mùa vụ. Thành phần san bằng giúp làm mượt dữ liệu, thành phần xu thế phản ánh xu hướng dài hạn, trong khi thành phần mùa vụ điều chỉnh dự báo theo các biến động lặp lại theo chu kỳ. Nhờ đó, mô hình Winters có thể đưa ra dự báo chính xác hơn trong những trường hợp dữ liệu có sự thay đổi theo mùa.

	Y1	y _{hathw~1}
1.	68254	62956.81
2.	65840	68531.91
3.	66722	66529.92
4.	64879	67657.58
5.	62741	65626.67
6.	60982	62391.07
7.	58971	60037.58
8.	61223	57946.46

Hình 23: Quan sát kết quả dự báo bằng mô hình san mũ winter



Hình 24: Biểu đồ đường thực tế và dự báo bằng mô hình san mũ winter của Y1

Một ưu điểm lớn của mô hình Winters là khả năng xử lý tốt các dữ liệu có biến động theo chu kỳ. Ví dụ, nếu doanh số bán hàng của một sản phẩm thường tăng mạnh vào dịp cuối năm và giảm vào đầu năm sau, SES và Holt sẽ không thể phản ánh được mô hình này, trong khi Winters có thể nhận diện và điều chỉnh dự báo phù hợp với các biến động này.

Tuy nhiên, mô hình Winters cũng có một số nhược điểm. Thứ nhất, nó yêu cầu xác định đúng chu kỳ mùa vụ của dữ liệu. Nếu chọn sai chu kỳ, dự báo có thể bị sai lệch nghiêm trọng. Thứ hai, việc tối ưu hóa các tham số của mô hình, bao gồm hệ số san bằng, xu thế và mùa vụ, là một quá trình phức tạp hơn so với SES và Holt, đòi hỏi nhiều tính toán hơn. Ngoài ra, nếu dữ liệu có quá nhiều biến động bất thường hoặc xu hướng không

ổn định, mô hình Winters có thể gặp khó khăn trong việc phản ánh chính xác các thay đổi này.

Variable	Obs	Unique	Mean	Min	Max	Label
ae _{hw} _all	277	277	1463.026	1.46875	8179.531	
pe _{hw} _all	277	277	.0007319	-.0859503	.07761	
ape _{hw} _all	277	277	.019762	.0000103	.0859503	
es _{qhw} _all	277	277	3518744	2.157227	6.69e+07	

Hình 25: Các tiêu chí đánh giá mô hình san mũ winter

```
. display rmsehw_all  
1875.8315
```

Hình 26: Kết quả tính RMSE của mô hình san mũ winter

Kết quả đánh giá sai số cho thấy mô hình Winters có độ chính xác cao nhất trong ba mô hình san mũ, với sai số MAE, MAPE và RMSE thấp hơn đáng kể so với SES và Holt. Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần lưu ý là nếu dữ liệu có sự thay đổi đột ngột hoặc yếu tố mùa vụ không ổn định theo thời gian, mô hình Winters có thể gặp khó khăn trong việc phản ánh chính xác sự biến động này.

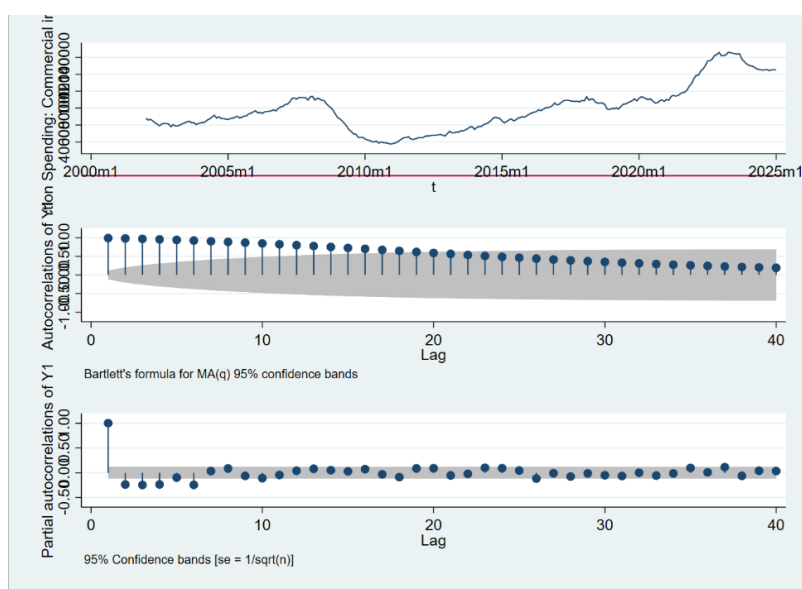
Mặc dù mô hình Winters có hiệu suất cao trong các chuỗi thời gian có xu hướng và mùa vụ, nhưng vẫn tồn tại một số trường hợp mô hình này chưa thực sự tối ưu. Đặc biệt, nếu dữ liệu có yếu tố phi tuyến hoặc phụ thuộc vào nhiều biến động phức tạp, các mô hình san mũ có thể không còn phù hợp. Trong những trường hợp này, việc chuyển sang các phương pháp dự báo mạnh hơn như mô hình ARIMA sẽ là một hướng đi hợp lý. ARIMA không chỉ xử lý tốt xu hướng và mùa vụ mà còn có thể mô hình hóa các yếu tố nhiễu động trong dữ liệu, giúp dự báo chính xác hơn khi dữ liệu có sự biến động bất thường hoặc có quan hệ phức tạp hơn với các yếu tố khác.

CHƯƠNG 5: ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH ARIMA VÀ DỰ BÁO

5.1. Mô hình AR MA:

Mô hình Autoregressive Moving Average (ARMA) thường được ứng dụng trong phân tích chuỗi thời gian (time series) tự tương quan (autocorrelated). Mô hình là kết hợp của hai thành phần chính, phần tự hồi quy (Autoregressive - AR) biểu diễn mối quan hệ tuyến tính giữa giá trị hiện tại và các giá trị trễ của chính nó và phần trung bình trượt (Moving Average - MA) mô tả sự phụ thuộc của giá trị hiện tại vào nhiễu (sai số) của các quan sát trước. Mô hình thường được coi là $ARMA(p,q)$, trong đó p là bậc của thành phần tự hồi quy (Autoregressive - AR) và q là bậc của thành phần trung bình trượt (Moving Average - MA).¹

5.1.1. Nhận xét dữ liệu ban đầu:



Hình 27: Đồ thị chuỗi thời gian, ACF, PACF của biến TLCOMCONS

Đồ thị chuỗi thời gian biểu diễn một chuỗi có xu thế phi tuyến tính tăng dần theo thời gian. Mặt khác, các AC giảm rất chậm về 0 theo dạng đường thẳng có thể gợi ra một khả năng rằng chuỗi không dừng.

¹ Wikipedia. (n.d.). ARMA. Truy cập ngày 30 tháng 3, 2025, từ <https://vi.wikipedia.org/wiki/ARMA>

5.1.2. Ước lượng mô hình AR MA và chọn ra mô hình phù hợp

```
. arima Y1, ar(1) noc

(setting optimization to BHHH)
Iteration 0: log likelihood = -3222.2545
Iteration 1: log likelihood = -2698.3626
Iteration 2: log likelihood = -2541.5755
Iteration 3: log likelihood = -2507.1486
Iteration 4: log likelihood = -2501.6231
(switching optimization to BFGS)
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (0)
Iteration 5: log likelihood = -2501.6186
Iteration 6: log likelihood = -2501.6154 (backed up)
Iteration 7: log likelihood = -2501.6088
Iteration 8: log likelihood = -2501.6087
Iteration 9: log likelihood = -2501.6087
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (1)
Iteration 10: log likelihood = -2501.6087
Iteration 11: log likelihood = -2501.6086 (backed up)
Iteration 12: log likelihood = -2501.6086
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (2)
Iteration 13: log likelihood = -2501.6084
Iteration 14: log likelihood = -2501.6082 (backed up)
(switching optimization to BHHH)
Iteration 15: log likelihood = -2501.6081
Iteration 16: log likelihood = -2501.6023
Iteration 17: log likelihood = -2501.6023
Iteration 18: log likelihood = -2501.6023
Iteration 19: log likelihood = -2501.6023
(switching optimization to BFGS)
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (3)
Iteration 20: log likelihood = -2501.6023
Iteration 21: log likelihood = -2501.6023 (backed up)
Iteration 22: log likelihood = -2501.6023

ARIMA regression

Sample: 2002m1 thru 2025m1                Number of obs   =          277
                                           Wald chi2(1)    =    2.37e+06
Log likelihood = -2501.602                 Prob > chi2     =    0.0000
```

	Y1		OPG				
		Coefficient	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ARMA							
	ar						
	L1.	.9998005	.0006498	1538.70	0.000	.998527	1.001074
	/sigma	1994.099	79.29065	25.15	0.000	1838.692	2149.506

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

Hình 28: Ước lượng mô hình AR(1), tùy chọn không có hệ số hằng số.

Cặp giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0: R^2 = 0 \\ H_1: R^2 \neq 0 \\ \alpha = 0.05 \end{cases}$$

Kết luận: Mô hình có p-value = 0 < α = 0.05 à Mô hình có ý nghĩa thống kê.

```

. arima Y1, ma(2) noc

(setting optimization to BHHH)
Iteration 0: log likelihood = -3437.2194
Iteration 1: log likelihood = -3372.8324
Iteration 2: log likelihood = -3372.7914
Iteration 3: log likelihood = -3367.1485
Iteration 4: log likelihood = -3353.9147
(switching optimization to BFGS)
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (0)
Iteration 5: log likelihood = -3347.2952
Iteration 6: log likelihood = -3347.0999 (backed up)
Iteration 7: log likelihood = -3346.9749
Iteration 8: log likelihood = -3346.9749
Iteration 9: log likelihood = -3346.9749
Iteration 10: log likelihood = -3346.9749
Iteration 11: log likelihood = -3346.9749
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (1)
Iteration 12: log likelihood = -3346.9745
Iteration 13: log likelihood = -3346.9744 (backed up)
Iteration 14: log likelihood = -3346.9744
(switching optimization to BHHH)
Iteration 15: log likelihood = -3346.9744
Iteration 16: log likelihood = -3346.9743 (backed up)
Iteration 17: log likelihood = -3346.974 (backed up)
Iteration 18: log likelihood = -3346.9737 (backed up)
Iteration 19: log likelihood = -3346.9737 (backed up)
(switching optimization to BFGS)
Iteration 20: log likelihood = -3346.9736 (backed up)
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (2)
Iteration 21: log likelihood = -3346.9662
Iteration 22: log likelihood = -3346.9662 (backed up)
Iteration 23: log likelihood = -3346.9662
Iteration 24: log likelihood = -3346.9662
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (3)
Iteration 25: log likelihood = -3346.9661
Iteration 26: log likelihood = -3346.9661 (backed up)
Iteration 27: log likelihood = -3346.9661
Iteration 28: log likelihood = -3346.9661
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (4)
Iteration 29: log likelihood = -3346.9661
(switching optimization to BHHH)
Iteration 30: log likelihood = -3346.9661 (backed up)
Iteration 31: log likelihood = -3346.9661 (backed up)
Iteration 32: log likelihood = -3346.9661 (backed up)
Iteration 33: log likelihood = -3346.9661 (backed up)
Iteration 34: log likelihood = -3346.9661 (backed up)
(switching optimization to BFGS)
Iteration 35: log likelihood = -3346.9661 (backed up)
BFGS stepping has contracted, resetting BFGS Hessian (5)
Iteration 36: log likelihood = -3346.9661
Iteration 37: log likelihood = -3346.9661

ARIMA regression

Sample: 2002m1 thru 2025m1      Number of obs   =      277
                                Wald chi2(1)          =      0.00
Log likelihood = -3346.966      Prob > chi2       =      0.9647

```

Y1	OPG		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.				
ARMA						
ma						
L2.	1.000011	22.59101	0.04	0.965	-43.27755	45.27757
/sigma	42026.92	475344.6	0.09	0.465	0	973685.2

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

Hình 29: Ước lượng mô hình MA(2), tùy chọn không có hệ số hằng số

Cặp giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0: R^2 = 0 \\ H_1: R^2 \neq 0 \\ \alpha = 0.05 \end{cases}$$

Mô hình có $p\text{-value} = 0 < \alpha = 0.05$ à Mô hình có ý nghĩa thống kê.

```

. arimaauto Y1, noseas noc nostep maxm(20)
Model1: ARIMA(0,1,0) with constant
Model2: ARIMA(0,1,1) with constant
Model3: ARIMA(0,1,2) with constant
Model4: ARIMA(0,1,3) with constant
Model5: ARIMA(0,1,4) with constant
Model6: ARIMA(0,1,5) with constant
Model7: ARIMA(1,1,0) with constant
Model8: ARIMA(1,1,1) with constant
Model9: ARIMA(1,1,2) with constant
Model10: ARIMA(1,1,3) with constant
Model11: ARIMA(1,1,4) with constant
Model12: ARIMA(1,1,5) with constant
Model13: ARIMA(2,1,0) with constant
Model14: ARIMA(2,1,1) with constant
Model15: ARIMA(2,1,2) with constant
Model16: ARIMA(2,1,3) with constant
Model17: ARIMA(2,1,5) with constant
Model18: ARIMA(3,1,0) with constant
Model19: ARIMA(3,1,1) with constant

Unit root tests:



|      |       | unit root | lags | Stat      | 1% crit   | 5% crit   | 10% crit  |
|------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Y1   | DFGLS | 1         | 7    | -1.748048 | -3.480000 | -2.872981 | -2.587936 |
|      | KPSS  | 1         | 7    | 0.606892  | 0.216000  | 0.146000  | 0.119000  |
| D.Y1 | DFGLS | 1         | 9    | -2.562716 | -3.480000 | -2.858893 | -2.575137 |
|      | KPSS  | 0         | 9    | 0.069429  | 0.216000  | 0.146000  | 0.119000  |



Model space:



|         | AR | MA | MAR | NMA | const | LLF       | AIC       | SIC       |
|---------|----|----|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| Model1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1     | -2.49e+03 | 4979.3632 | 4982.9836 |
| Model2  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1     | -2.48e+03 | 4969.5450 | 4976.7858 |
| Model3  | 0  | 2  | 0   | 0   | 1     | -2.48e+03 | 4959.7284 | 4970.5896 |
| Model4  | 0  | 3  | 0   | 0   | 1     | -2.47e+03 | 4952.4144 | 4966.8960 |
| Model5  | 0  | 4  | 0   | 0   | 1     | -2.47e+03 | 4947.1730 | 4965.2750 |
| Model6  | 0  | 5  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4928.1676 | 4949.8900 |
| Model7  | 1  | 0  | 0   | 0   | 1     | -2.48e+03 | 4964.0959 | 4971.3367 |
| Model8  | 1  | 1  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4930.7342 | 4941.5954 |
| Model9  | 1  | 2  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4927.9436 | 4942.4252 |
| Model10 | 1  | 3  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4928.3821 | 4946.4041 |
| Model11 | 1  | 4  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4930.3285 | 4952.0509 |
| Model12 | 1  | 5  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4931.0725 | 4956.4153 |
| Model13 | 2  | 0  | 0   | 0   | 1     | -2.47e+03 | 4948.4366 | 4959.2978 |
| Model14 | 2  | 1  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4928.8688 | 4943.3504 |
| Model15 | 2  | 2  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4928.5227 | 4946.6247 |
| Model16 | 2  | 3  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4928.6122 | 4950.3346 |
| Model17 | 2  | 5  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4929.9469 | 4958.9181 |
| Model18 | 3  | 0  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4934.8233 | 4949.3049 |
| Model19 | 3  | 1  | 0   | 0   | 1     | -2.46e+03 | 4929.0365 | 4947.1385 |



Max LLF: Model 17
Min AIC: Model 9
Min SIC: Model 8

Best model based on AIC:

ARIMA regression

Sample: 2002m2 thru 2025m1

Number of obs = 276
Wald chi2(3) = 652.97
Prob > chi2 = 0.0000

```

		OPG					
D.Y1		Coefficient	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ARMA	ar						
	L1.	.9046087	.044772	20.20	0.000	.8168572	.9923602
	ma						
	L1.	-.8386392	.0733742	-11.43	0.000	-.9824499	-.6948285
	L2.	.1428999	.0660555	2.16	0.031	.0134334	.2723664
/sigma		1795.666	69.54645	25.82	0.000	1659.357	1931.974

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

Hình 30: Sử dụng phương pháp Auto ARIMA để tìm ra mô hình phù hợp

Auto arima hoạt động như một grid search mà tham số đưa vào là những hệ số giới hạn trên các bậc (p,d,q).²

Tiêu chí đánh giá: Chỉ số AIC.

Một mô hình mà AIC có giá trị thấp hơn sẽ tốt hơn.

Nhận xét: Giá trị AIC nhỏ nhất là **4927.9436**, tương ứng với **Model 9** <ARIMA(1,1,2)>

Kết luận: Mô hình phù hợp nhất là mô hình có AIC nhỏ nhất, do đó mô hình được chọn là ARMA(1,2)

Kết quả ước lượng mô hình bằng lệnh arimaauto: $Y_t = 0.9046087Y_{t-1} - 0.8386392\varepsilon_{t-1} + 0.1428999\varepsilon_{t-2}$

5.1.3. Dự báo 80% trong mẫu với mô hình ARMA(1,2)

```
. predict Y1_f_1, y
(1 missing value generated)

. predict Y1_res_1, yresiduals
(1 missing value generated)

. predict Y1_hat1 if t<tm(2020m6), xb
(56 missing values generated)

. gen e_1= Y1 - Y1_hat1 if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. gen ae_1 = abs(e_1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. gen pe_1 = e_1/Y1 if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. gen ape_1=abs(pe_1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. gen esq_1=e_1^2 if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. ***Tính MAE
. egen mae_1=mean(ae_1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. ***Tính MAPE
. egen mape_1= mean(ape_1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. ***Tính MSE
. egen mesq_1=mean(esq_1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. ***Tính RMSE
. gen rmse_1=sqrt(mesq_1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)
```

Hình 31: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARMA(1,2) trên 80% mẫu

² Phạm Đình Khanh. (12 Dec 2019). Bài 19 - Mô hình ARIMA trong time series. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2025. Từ <https://phamdingkhanh.github.io/2019/12/12/ARIMAmode.html>

Y1_f_1	Y1_res_1	Y1_hat1	e_1	ae_1	pe_1	ape_1	esq_1	mae_1	mape_1	mesq_1	rmse_1
.	.	51.71115	68202.29	68202.29	.9992424	.9992424	4.65e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
68305.71	-2465.711	51.71115	65788.29	65788.29	.9992146	.9992146	4.33e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
65527.84	1194.156	-312.156	67034.16	67034.16	1.004678	1.004678	4.49e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
66272.73	-1393.737	-449.2631	65328.26	65328.26	1.006925	1.006925	4.27e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
64538.03	-1797.033	-340.9673	63081.97	63081.97	1.005435	1.005435	3.98e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
62167.7	-1185.696	-573.3044	61555.3	61555.3	1.009401	1.009401	3.79e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
60176.96	-1205.957	-805.0432	59776.04	59776.04	1.013651	1.013651	3.57e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
58045.23	3177.769	-925.7687	62148.77	62148.77	1.015121	1.015121	3.86e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
60323.2	1673.799	-899.7987	62896.8	62896.8	1.014514	1.014514	3.96e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
61701.36	70.63819	-295.6382	62067.64	62067.64	1.004786	1.004786	3.85e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
61754.48	-683.4775	-17.52254	61088.52	61088.52	1.000287	1.000287	3.73e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
61050.22	-3131.22	-20.78024	57939.78	57939.78	1.000359	1.000359	3.36e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
57713.67	2676.333	-205.3335	60595.33	60595.33	1.0034	1.0034	3.67e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
59840.66	-1136.661	-549.3395	59253.34	59253.34	1.009358	1.009358	3.51e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
58566.94	258.0625	-137.0625	58962.06	58962.06	1.00233	1.00233	3.48e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
58551.47	1588.532	-273.5321	60413.53	60413.53	1.004548	1.004548	3.65e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
59984.26	1332.737	-155.7367	61472.74	61472.74	1.00254	1.00254	3.78e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
61450.71	1204.283	133.7168	62521.29	62521.29	.9978659	.9978659	3.91e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
63007.99	740.0132	352.9868	63395.01	63395.01	.9944627	.9944627	4.02e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
64265.52	113.4812	517.5189	63861.48	63861.48	.9919614	.9919614	4.08e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
64958.76	-2215.761	579.7609	62163.24	62163.24	.9907597	.9907597	3.86e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
63218.95	-363.9445	475.9445	62379.05	62379.05	.9924279	.9924279	3.89e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
62958.1	-2469.102	103.1015	60385.9	60385.9	.9982955	.9982955	3.65e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
60460.73	1245.266	-28.26584	61734.27	61734.27	1.000458	1.000458	3.81e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
61368.04	1277.965	-337.9647	62983.96	62983.96	1.005395	1.005395	3.97e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
62565.1	253.9033	-80.90329	62899.9	62899.9	1.001288	1.001288	3.96e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67
62943.01	861.9918	124.0083	63680.99	63680.99	.9980565	.9980565	4.06e+09	68167.15	.9995922	4.90e+09	70008.67

Hình 32: Giá trị của các tiêu chí đánh giá mô hình ARMA(1,2) trên 80% mẫu

Nhận xét: $RMSE = 70008.67 \rightarrow$ Giá trị $RMSE = 70008.67$ là một con số rất cao, cho thấy mô hình ARMA(1,2) có sai số dự báo đáng kể. Điều này có nghĩa là trung bình, mô hình dự báo lệch so với giá trị thực tế khoảng 70,008.67 đơn vị, phản ánh khả năng dự báo kém.

5.1.4. Dự báo 20% ngoài mẫu bằng mô hình ARMA(1,2)

```
. predict Y1_f_2, y
(1 missing value generated)

. predict Y1_res_2, yresiduals
(1 missing value generated)

. predict Y1_hat2 if t>tm(2020m5), xb
(221 missing values generated)

. gen e_2= Y1 - Y1_hat2 if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. gen ae_2 = abs(e_2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. gen pe_2 = e_2/Y1 if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. gen ape_2=abs(pe_2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. gen esq_2=e_2^2 if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. ***Tính MAE
. egen mae_2=mean(ae_2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. ***Tính MAPE
. egen mape_2= mean(ape_2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. ***Tính MSE
. egen mesq_2=mean(esq_2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. ***Tính RMSE
. gen rmse_2=sqrt(mesq_2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)
```

Hình 33: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARMA(1,2) trên 20% mẫu

223	90900.88	-2521.878	599.4181	87779.58	87779.58	.9932176	.9932176	7.71e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
224	88051.45	-2119.454	-183.1844	86115.19	86115.19	1.002132	1.002132	7.42e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
225	85100.59	1170.408	-814.8692	87085.87	87085.87	1.009445	1.009445	7.58e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
226	85559.74	3089.255	-689.2054	89338.2	89338.2	1.007774	1.007774	7.98e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
227	88659.73	1151.271	34.66177	89776.34	89776.34	.9996141	.9996141	8.06e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
228	90331.03	-2481.03	535.3642	87314.63	87314.63	.9939059	.9939059	7.62e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
229	88058.94	2213.061	216.8415	90055.16	90055.16	.9975979	.9975979	8.11e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
230	90637.51	-1469.51	370.4258	88797.58	88797.58	.9958458	.9958458	7.89e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
231	89499.66	4287.346	334.4488	93452.55	93452.55	.996434	.996434	8.73e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
232	94694.8	377.2034	909.495	94162.51	94162.51	.9904336	.9904336	8.87e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
233	96384.2	-2202.198	1313.19	92868.81	92868.81	.9860569	.9860569	8.62e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
234	95081.14	-158.1417	899.7156	94023.28	94023.28	.9905216	.9905216	8.84e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
235	95548.91	1135.091	626.2436	96057.76	96057.76	.9935228	.9935228	9.23e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
236	97461	1061.999	777.1957	97745.8	97745.8	.9921116	.9921116	9.55e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
237	99542.17	-701.1738	1019.288	97821.71	97821.71	.9896876	.9896876	9.57e+09	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
238	99783.61	1633.393	942.6735	100474.3	100474.3	.990705	.990705	1.01e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
239	102512	3581.036	1095.003	104998	104998	.9896789	.9896789	1.10e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
240	107856.8	1147.25	1763.773	107240.2	107240.2	.9838192	.9838192	1.15e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
241	111150.5	3838.476	2146.537	112842.5	112842.5	.9813327	.9813327	1.27e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
242	117699.8	1082.191	2710.816	116071.2	116071.2	.9771783	.9771783	1.35e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
243	121796.2	-2788.187	3014.191	115993.8	115993.8	.9746724	.9746724	1.35e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
244	121411.8	2431.245	2403.758	121439.2	121439.2	.9805903	.9805903	1.47e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
245	126197.4	121.5914	2354.41	123964.6	123964.6	.9813614	.9813614	1.54e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
246	128726.2	1488.834	2407.167	127807.8	127807.8	.9815139	.9815139	1.63e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
247	132683.2	3139.783	2468.217	133354.8	133354.8	.9818277	.9818277	1.78e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
248	138741	-2705.96	2917.96	133117	133117	.97855	.97855	1.77e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
249	138552.7	-666.6957	2517.696	135368.3	135368.3	.9817407	.9817407	1.83e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6
250	138043.0	3207.176	1057.034	140333.0	140333.0	.9863340	.9863340	1.87e+10	119178.8	.9952101	1.46e+10	120867.6

Hình 34: Giá trị của các tiêu chí đánh giá mô hình ARMA(1,2) trên 20% mẫu

Nhận xét : $RMSE = 120867.6 \rightarrow$ Giá trị $RMSE = 120867.6$ là một con số rất lớn, cho thấy mô hình ARMA(1,2) có sai số dự báo ngoài mẫu rất cao. Điều này phản ánh rằng mô hình không phù hợp để dự báo dữ liệu, với mức độ sai lệch trung bình giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế lên tới hơn 120 nghìn đơn vị.

5.1.5. Dự báo cho tổng thể bằng mô hình ARMA(1,2)

```
. predict Y1_f_3, y
(1 missing value generated)

. predict Y1_res_3, yresidual
(1 missing value generated)

. predict Y1_hat3, xb

. gen e_3= Y1 - Y1_hat3

. gen ae_3 = abs(e_3)

. gen pe_3 = e_3/Y1

. gen ape_3=abs(pe_3)

. gen esq_3=e_3^2

. ***Tính MAE
. egen mae_3=mean(ae_3)

. ***Tính MAPE
. egen mape_3= mean(ape_3)

. ***Tính MSE
. egen mesq_3=mean(esq_3)

. ***Tính RMSE
. gen rmse_3=sqrt(mesq_3)
```

Hình 35: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARMA(1,2) trên tổng thể

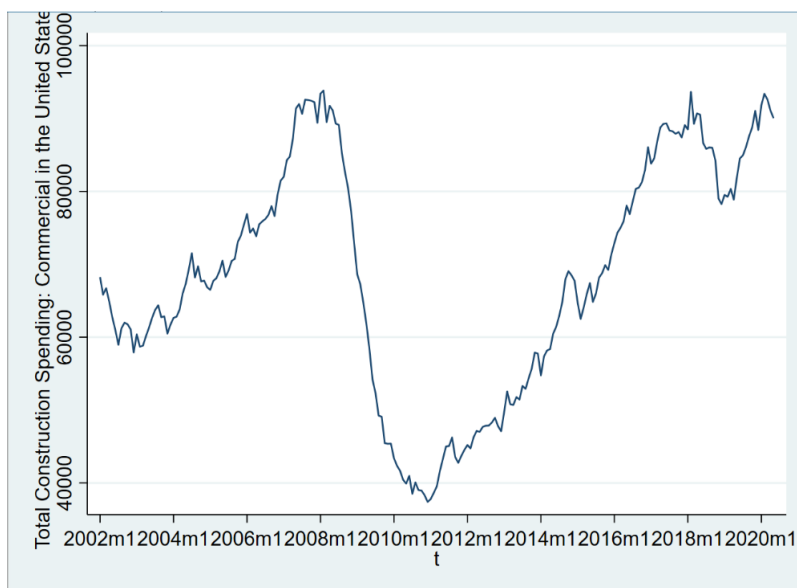
	Y1_f_3	Y1_res_3	Y1_hat3	e_3	ae_3	pe_3	ape_3	esq_3	mae_3	mape_3	mesq_3	rmse_3
1	.	.	163.731	68090.27	68090.27	.9976011	.9976011	4.64e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
2	68417.73	-2577.731	163.731	65676.27	65676.27	.9975132	.9975132	4.31e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
3	65427.46	1294.541	-412.5413	67134.54	67134.54	1.006183	1.006183	4.51e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
4	66271.15	-1392.147	-450.8527	65329.85	65329.85	1.006949	1.006949	4.27e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
5	64503.94	-1762.937	-375.0631	63116.06	63116.06	1.005978	1.005978	3.98e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
6	62091.77	-1109.765	-649.2348	61631.23	61631.23	1.010646	1.010646	3.80e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
7	60088.69	-1117.693	-893.3071	59864.31	59864.31	1.015148	1.015148	3.58e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
8	57950.02	3272.979	-1020.979	62243.98	62243.98	1.016676	1.016676	3.87e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
9	60373.91	1623.089	-849.089	62846.09	62846.09	1.013696	1.013696	3.95e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
10	61822.57	-50.56781	-174.4322	61946.43	61946.43	1.002824	1.002824	3.84e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
11	61860.41	-789.4146	88.41458	60982.59	60982.59	.9985523	.9985523	3.72e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
12	61108.43	-3189.429	37.42938	57881.57	57881.57	.9993538	.9993538	3.35e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
13	57648.98	2741.022	-270.0225	60660.02	60660.02	1.004471	1.004471	3.68e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
14	59883.23	-1179.234	-506.7657	59210.77	59210.77	1.008633	1.008633	3.51e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
15	58580.23	244.7713	-123.7713	58948.77	58948.77	1.002104	1.002104	3.47e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
16	58576.45	1563.547	-248.5468	60388.55	60388.55	1.004133	1.004133	3.65e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
17	60068.71	1248.293	-71.2933	61388.29	61388.29	1.001163	1.001163	3.77e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
18	61574.09	1080.909	257.0911	62397.91	62397.91	.9958968	.9958968	3.89e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
19	63151.91	596.0872	496.9128	63251.09	63251.09	.992205	.992205	4.00e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
20	64405.57	-26.56795	657.5679	63721.43	63721.43	.989786	.989786	4.06e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
21	65071.44	-2328.439	692.4394	62050.56	62050.56	.9889639	.9889639	3.85e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
22	63228.38	-373.3738	485.3738	62369.63	62369.63	.9922779	.9922779	3.89e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
23	62950.44	-2461.439	95.43892	60393.56	60393.56	.9984222	.9984222	3.65e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
24	60378.12	1327.882	-110.8818	61816.88	61816.88	1.001797	1.001797	3.82e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
25	61355.4	1290.598	-350.5977	62996.6	62996.6	1.005597	1.005597	3.97e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
26	62620.38	198.6172	-25.61721	62844.62	62844.62	1.000408	1.000408	3.95e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
27	63010.07	794.9302	191.0698	63613.93	63613.93	.9970054	.9970054	4.05e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03
28	61073.37	1034.634	300.3600	65326.23	65326.23	.9950344	.9950344	4.33e+09	78471.34	.9984434	6.86e+09	82851.03

Hình 36: Giá trị của các tiêu chí đánh giá mô hình ARMA(1,2) trên tổng thể

Nhận xét : $RMSE = 82851.03 \rightarrow$ Từ các kết quả dự báo bằng mô hình ARMA(1,2), ta nhận thấy rằng độ chính xác của mô hình thay đổi khi áp dụng cho các tập dữ liệu khác nhau. Cụ thể, dự báo trong mẫu có $RMSE = 70,008.67$, cho thấy mô hình có độ phù hợp khá tốt khi dự báo dữ liệu.

5.2. Mô hình ARIMA:

5.2.1. Nhận xét dữ liệu ban đầu



Hình 37: Biểu đồ đường thực tế của Y1

Nhận xét : Đồ thị chuỗi thời gian biểu diễn một chuỗi có xu thế phi tuyến tính tăng dần theo thời gian.

5.2.2. Kiểm định các giả định của mô hình

```
. reg Y1 L1.Y1 if t<tm(2020m6)
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	220
Model	5.6942e+10	1	5.6942e+10	F(1, 218)	=	16746.14
Residual	741262736	218	3400287.78	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9871
				Adj R-squared	=	0.9871
Total	5.7683e+10	219	263392473	Root MSE	=	1844

Y1	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
Y1 L1.	.9976885	.0077097	129.41	0.000	.9824934	1.012884
_cons	256.5663	539.9221	0.48	0.635	-807.5693	1320.702

Hình 38: Kiểm định chuỗi có dừng hay không

Cặp giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = 0 \text{ (L1. Y1 không có ảnh hưởng đến Y1)} \\ H_1: \beta_1 \neq 0 \text{ (L1. Y1 có ảnh hưởng đến Y1)} \end{cases}$$

$$\alpha = 0.05$$

Nhận xét : p-value (L1.Y1) = 0.000 < α = 0.05

Kết luận : Bác bỏ H_0 à Biến trễ L1.Y1 có ý nghĩa

$$\begin{cases} H_0: \phi = 1 \\ H_1: \phi \neq 1 \\ \alpha = 0.05 \end{cases}$$

$$t = \frac{\widehat{\beta}_1 - 1}{Se(\widehat{\beta}_1)} = \frac{0.9976885 - 1}{0.0077097} = -0.2998171135$$

$$t_{0.025, 218} = 2.25699$$

$$t < t_{0.025, 218} \rightarrow \text{Chấp nhận } H_0 \rightarrow \phi = 1$$

. estat hettest

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of Y1

H0: Constant variance

chi2(1) = 8.85
Prob > chi2 = 0.0029

Hình 39: Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Cặp giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0: \text{Phương sai sai số là bằng nhau/không đổi (Constant variance/Homoskedasticity)} \\ H_1: \text{Phương sai sai số không bằng nhau/thay đổi (Unequal variance/Heteroskedasticity)} \\ \alpha = 0.05 \end{cases}$$

Nhận xét : p-value = 0.0029 < $\alpha = 0.05$

Kết luận : Bác bỏ H_0 . Như vậy mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, vi phạm giả định của hồi quy tuyến tính cổ điển (OLS) nên tiến hành kiểm định ADF III.

5.2.3. Dự báo phần dư (80% dữ liệu trong mẫu)

```
. predict phandu, res
(1 missing value generated)
```

```
. swilk phandu if t<tm(2020m6)
```

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
phandu	220	0.97796	3.573	2.944	0.00162

Hình 40: Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư

$$\begin{cases} H_0: \text{Dữ liệu có phân phối chuẩn} \\ H_1: \text{Dữ liệu không có phân phối chuẩn} \end{cases}$$

Nhận xét : p-value = 0.00162 < $\alpha = 0.05$

Kết luận :Bác bỏ H_0 . Dữ liệu không có phân phối chuẩn.

Như vậy, nhóm tiến hành chạy mô hình hồi quy có thêm biến thời gian, từ đó kiểm định ADF III (80% dữ liệu trong mẫu): Kiểm định 1 trong 3 giả thuyết

```
. reg Y1 L1.Y1 t if t<tm(2020m6)
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	220
Model	5.6949e+10	2	2.8475e+10	F(2, 217)	=	8424.15
Residual	733488438	217	3380131.05	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9873
				Adj R-squared	=	0.9872
Total	5.7683e+10	219	263392473	Root MSE	=	1838.5

Y1	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
Y1						
L1.	.9946344	.0079462	125.17	0.000	.9789727	1.010296
t	3.059894	2.017635	1.52	0.131	-.9167762	7.036565
_cons	-1415.602	1226.99	-1.15	0.250	-3833.946	1002.742

Hình 41: Mô hình hồi quy có thêm biến thời gian

```
. dfuller Y1 if t<tm(2020m6), lags(0)
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 220
Variable: Y1 Number of lags = 0

H0: Random walk without drift, d = 0

Test statistic	Dickey-Fuller critical value			
	1%	5%	10%	
Z(t)	-0.300	-3.470	-2.882	-2.572

Mackinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9255.

Hình 42: Chạy kiểm định Dickey-Fuller trường hợp 1

$$\begin{cases} H_0: Y_t = Y_{t-1} + U_t \text{ (không dừng)} \\ H_1: Y_t = \phi Y_{t-1} + U_t \text{ (dừng)} \end{cases}$$

Nhận xét : Vì $|t_{test}| = 0.300$ bé hơn |tất cả các ngưỡng giá trị tới hạn| (-3.470, -2.882, -2.572). Đồng thời, p-value = 0.9255 > $\alpha = 0.05$, nên không có cơ sở bác bỏ H_0 .

Kết luận: Chuỗi Y1 **không dừng**, tức là có nghiệm đơn vị. Cần thực hiện sai phân để kiểm tra tính dừng của sai phân bậc 1.

```
. dfuller Y1 if t<tm(2020m6), trend regress lags(0)
```

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 220
 Variable: Y1 Number of lags = 0

+0: Random walk with or without drift

	Test statistic	Dickey-Fuller critical value		
		1%	5%	10%
Z(t)	-0.675	-4.000	-3.434	-3.134

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9747.

Regression table

	D.Y1	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
	Y1						
	L1.	-.0053656	.0079462	-0.68	0.500	-.0210273	.010296
	_trend	3.059894	2.017635	1.52	0.131	-.9167762	7.036565
	_cons	126.5846	545.0996	0.23	0.817	-947.7829	1200.952

Hình 43: Chạy kiểm định Dickey-Fuller trường hợp 3

Cặp giả thuyết:

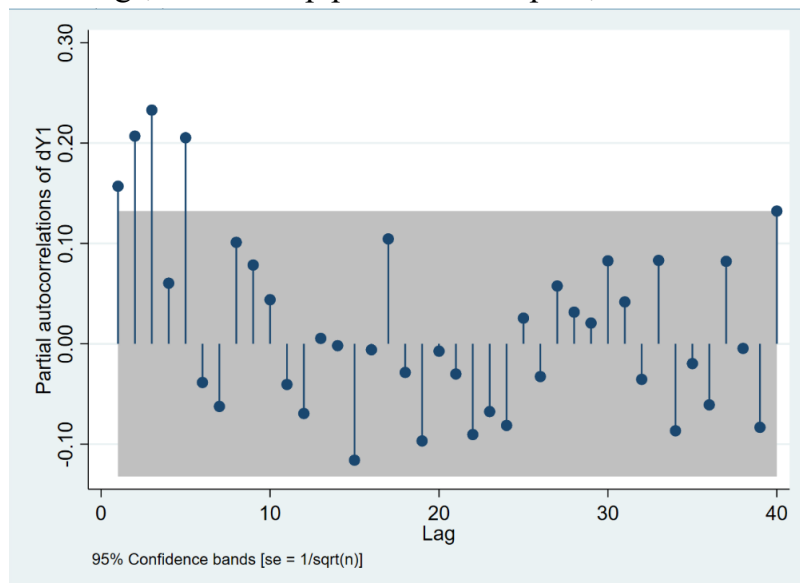
$$\begin{cases} H_0: Y_t = Y_{t-1} + U_t \text{ (không dừng)} \\ H_1: Y_t = \phi Y_{t-1} + \mu + \lambda t + U_t \text{ (dừng)} \end{cases}$$

Nhận xét : Vì $|t_{test}| = 0.675$ bé hơn |tất cả các giá trị tới hạn| (-4.000, -3.434, -3.134). Đồng thời, $p\text{-value} = 0.9747 > \alpha = 0.05$, nên không có cơ sở bác bỏ H_0 .

Kết luận: Chuỗi **Y1 vẫn không dừng**, ngay cả khi đã xét đến xu hướng. Cần thực hiện sai phân để kiểm tra tính dừng của chuỗi sai phân bậc 1.

5.2.4. Loại bỏ các vi phạm (80% dữ liệu trong mẫu)

Dùng để xác định P lags, muốn tìm p phải vẽ đồ thị pacf, vẽ đồ thị của chuỗi sai phân



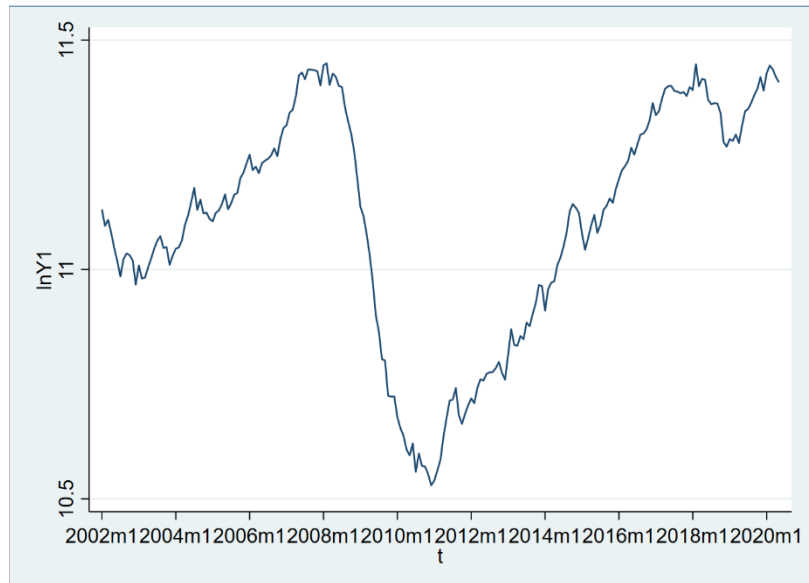
Hình 44: Đồ thị PACF của dY1

Kết luận: Điểm đột biến ở lags(15) nên ta lấy sai phân 15

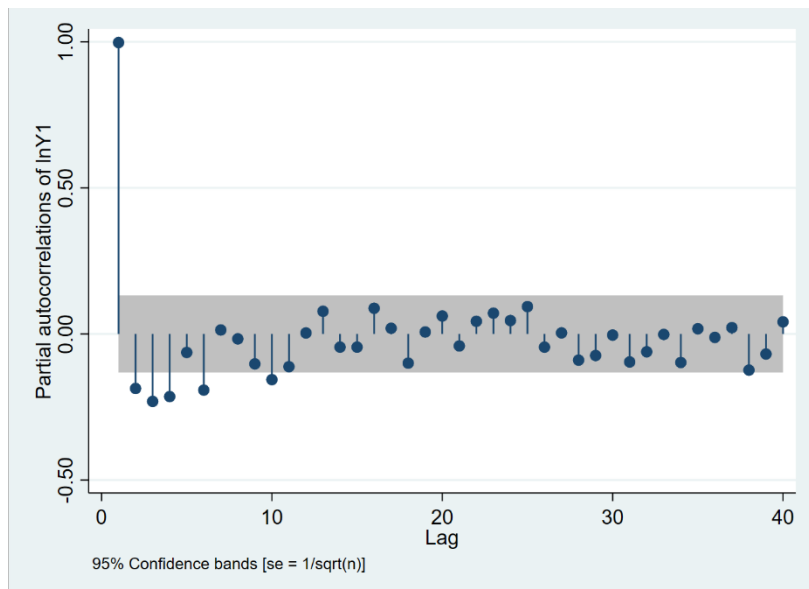
H0: Random walk with or without drift

MacKinnon approximate p -value for $Z(t) = 0.6276$.

Hình 45: Chạy kiểm định Dickey-Fuller trường hợp 3 với lags(15)



Hình 46: Đồ thị chuỗi thời gian của $\text{Log}(Y1)$



Hình 47: Đồ thị PACF của $\text{Log}(Y1)$

Kết luận: Điểm đột biến ở lags(15) nên ta lấy sai phân 15

```
. dfuller dlnY1 if t<tm(2020m6), trend regress lags(15)
```

Augmented Dickey-Fuller test for unit root

Variable: dlnY1 Number of obs = 204
 Number of lags = 15

H0: Random walk with or without drift

	Test statistic	Dickey-Fuller critical value		
		1%	5%	10%
Z(t)	-2.737	-4.005	-3.436	-3.136

MacKinnon approximate p -value for Z(t) = 0.2211.

Regression table

D.dlnY1	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
dlnY1						
L1.	-.3642147	.1330728	-2.74	0.007	-.6267407	-.1016888
LD.	-.5768794	.1389618	-4.15	0.000	-.8510232	-.3027355
L2D.	-.4147459	.1444358	-2.87	0.005	-.6996889	-.1298029
L3D.	-.2256071	.1465	-1.54	0.125	-.5146223	.063408
L4D.	-.1884332	.1460527	-1.29	0.199	-.476566	.0996997
L5D.	-.063742	.145143	-0.44	0.661	-.3500802	.2225961
L6D.	-.1134056	.1448581	-0.78	0.435	-.3991818	.1723705
L7D.	-.142453	.1437025	-0.99	0.323	-.4259494	.1410434
L8D.	-.0852602	.1406374	-0.61	0.545	-.3627098	.1921893
L9D.	.0635359	.135945	0.47	0.641	-.2046564	.3317282
L10D.	.1692671	.1303632	1.30	0.196	-.0879133	.4264476
L11D.	.1638716	.1263305	1.30	0.196	-.0853532	.4130965
L12D.	.0791297	.1194883	0.66	0.509	-.1565969	.3148564
L13D.	.1230895	.1119461	1.10	0.273	-.0977577	.3439367
L14D.	.1527907	.0976536	1.56	0.119	-.0398602	.3454417
L15D.	.0432636	.0716593	0.60	0.547	-.0981059	.1846331
_trend	.0000137	.0000305	0.45	0.654	-.0000466	.000074
_cons	-.0011761	.003988	-0.29	0.768	-.0090437	.0066915

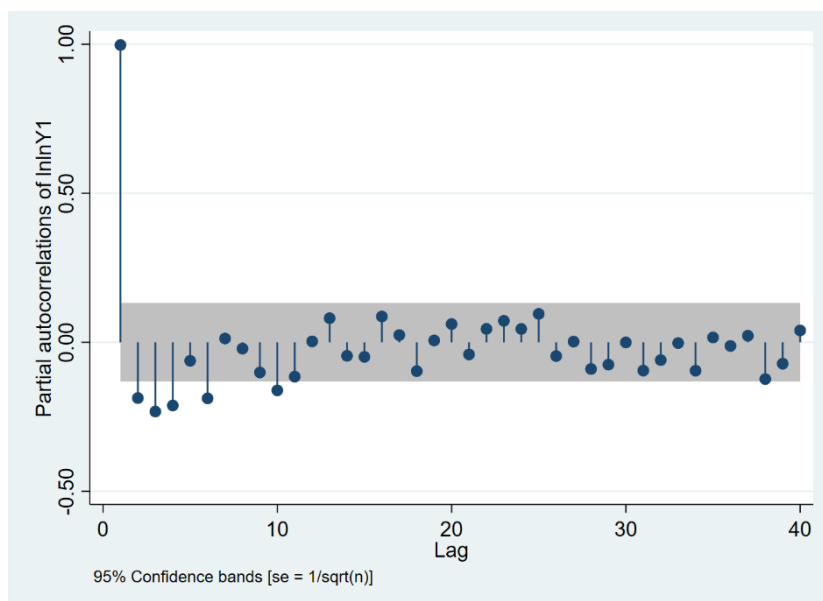
Hình 48: kết quả kiểm định ADF mở rộng (Augmented Dickey-Fuller) trên chuỗi dlnY1 (sai phân bậc nhất của $\log(Y1)$)

Cặp giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0: Y_t = Y_{t-1} + U_t \text{ (không dừng)} \\ H_1: Y_t = \phi Y_{t-1} + \mu + \lambda t + U_t \text{ (dừng)} \end{cases}$$

Nhận xét : Vì $|t_{test}| = 2.737$ bé hơn $|t_{\text{tất cả các giá trị tới hạn}}|$ (-4.005 (1%), -3.436 (5%), -3.136 (10%)), đồng thời $p\text{-value} = 0.2211 > \alpha = 0.05$, nên không có cơ sở bác bỏ H_0 .

Kết luận: Chuỗi vẫn chưa đạt tính dừng, nên cần xác định lại độ trễ (lags) và tiếp tục lấy log của lnY1 để kiểm tra lại tính dừng.



Hình 49: Đồ thị PACF của $\text{Log}(\log(Y1))$

Kết luận: Điểm đột biến ở lags(11) nên ta lấy sai phân 11.

```
. dfuller lnlnY1 if t<tm(2020m6), trend regress lags(11)
```

Augmented Dickey-Fuller test for unit root

Variable: lnlnY1 Number of obs = 209
 Number of lags = 11

H0: Random walk with or without drift

	Test statistic	Dickey-Fuller critical value		
		1%	5%	10%
Z(t)	-2.443	-4.004	-3.435	-3.135

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3568.

Regression table

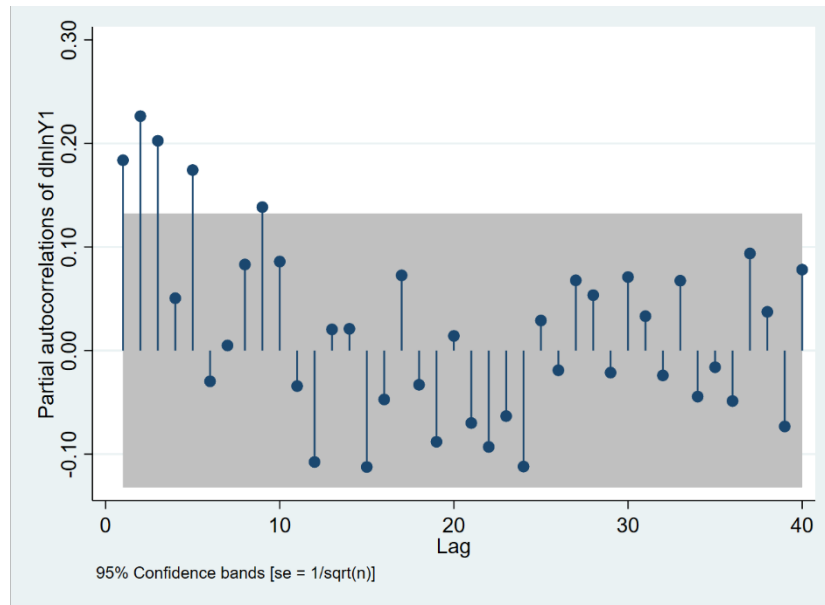
	D.lnlnY1	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
	lnlnY1					
	L1.	-.0183399	.0075057	-2.44	0.015	-.0331426 -.0035371
	L2.	.0347079	.0699489	0.50	0.620	-.1032456 .1726613
	L3.	.1512246	.0698381	2.17	0.032	.0134897 .2889594
	L4.	.1908616	.0699699	2.73	0.007	.0528667 .3288564
	L5.	.0541578	.0708493	0.76	0.446	-.0855715 .193887
	L6.	.1276551	.0705663	1.81	0.072	-.0115159 .2668262
	L7.	-.061934	.0712335	-0.87	0.386	-.202421 .0785529
	L8.	-.0362142	.0705951	-0.51	0.609	-.1754421 .1030138
	L9.	.0705454	.0703719	1.00	0.317	-.0682424 .2093332
	L10.	.1625061	.0697668	2.33	0.021	.0249117 .3001005
	L11.	.1082532	.0699283	1.55	0.123	-.0296596 .246166
	L12.	-.0030775	.070296	-0.04	0.965	-.1417157 .1355606
	_trend	9.51e-07	2.68e-06	0.35	0.723	-4.34e-06 6.24e-06
	_cons	.0440997	.0180098	2.45	0.015	.0085806 .0796188

Hình 50: kiểm định ADF mở rộng (Augmented Dickey-Fuller) trên chuỗi lnlnY1 (logarit bậc hai của Y1)

$$\begin{cases} H_0: Y_t = Y_{t-1} + U_t \text{ (không dừng)} \\ H_1: Y_t = \phi Y_{t-1} + \mu + \lambda t + U_t \text{ (dừng)} \end{cases}$$

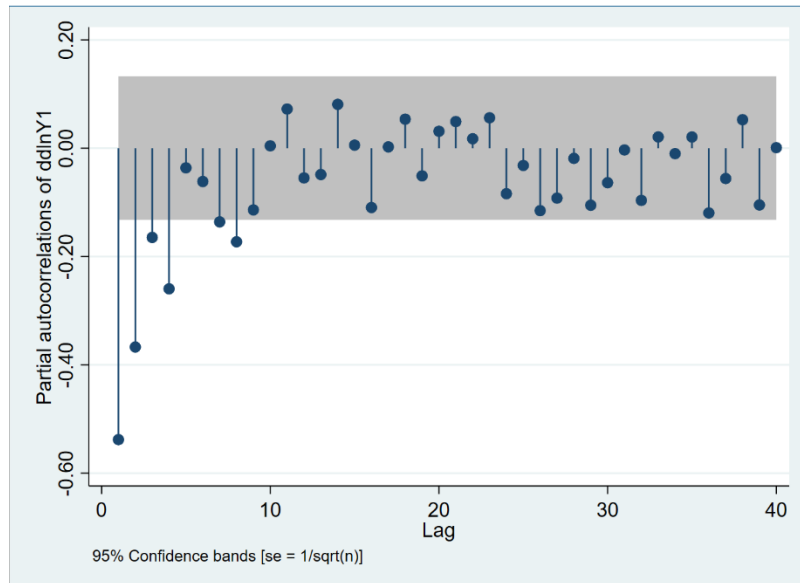
Nhận xét : Vì $|t_{test}| = 2.443$ bé hơn |tất cả các giá trị tới hạn| -4.004 (1%), -3.435 (5%), -3.135 (10%)), đồng thời $p\text{-value} = 0.3568 > \alpha = 0.05$, nên không có cơ sở bác bỏ H_0 .

Kết luận: Chuỗi vẫn chưa đạt tính dừng, nên cần xác định lại độ trễ (lags) và tiếp tục lấy sai phân của $\ln Y_1$ để kiểm tra lại tính dừng.



Hình 51: Đồ thị PACF của $d\ln Y_1$

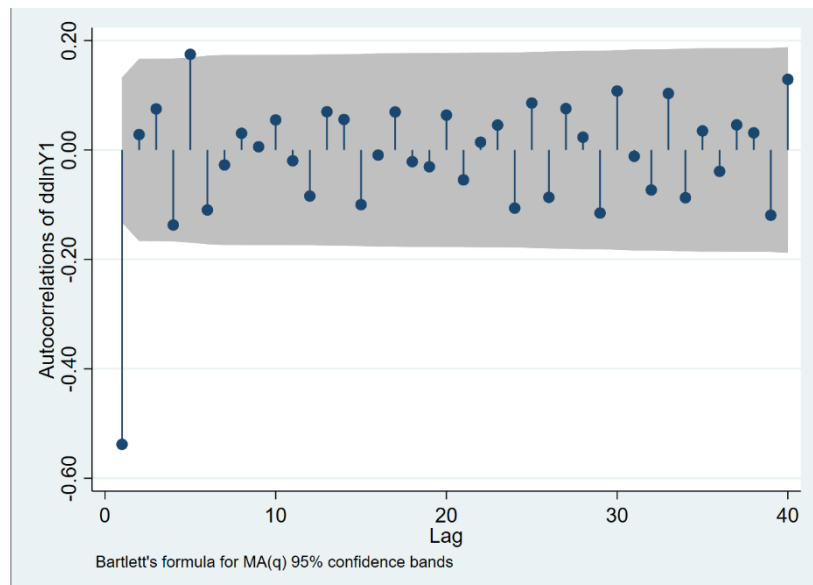
Kết luận: Điểm đột biến ở lags(24) nên ta lấy sai phân 24.



Hình 53: Đồ thị PACF của ddlog(Y1)

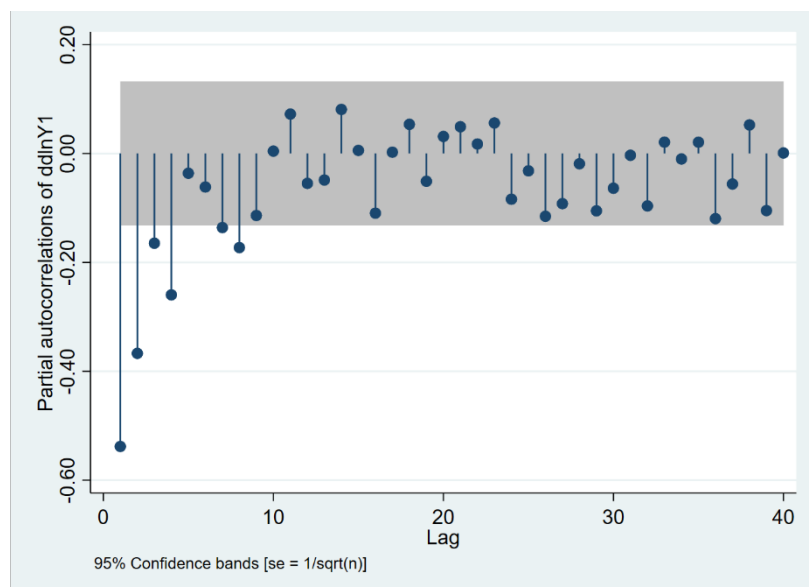
Kết luận: Điểm đột biến ở lags(27) nên ta lấy sai phân 27

5.2.5. Vẽ biểu đồ ACF và PACF của chuỗi dữ liệu dừng thu được ở trên (80% dữ liệu trong mẫu)



Hình 55: Đồ thị ACF

Kết luận: Chuỗi ddlnY1 có tính dừng, không còn tự tương quan đáng kể. Mô hình có thể được sử dụng để phân tích tiếp theo.



Hình 56: Đồ thị PACF

Kết luận: Chuỗi ddlnY1 đã đạt tính dừng, có thể sử dụng cho việc xây dựng mô hình ARMA/ARIMA.

5.3. Chạy mô hình ARIMA và chọn ra mô hình ARIMA phù hợp nhất

Mô hình Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) là một trong những phương pháp quan trọng trong phân tích và dự báo chuỗi thời gian. ARIMA mở rộng mô hình ARMA bằng cách bổ sung thành phần sai phân (Integrated - I) để xử lý các chuỗi thời gian không dừng. Mô hình ARIMA bao gồm ba thành phần chính:

- + Tự hồi quy (Autoregressive - AR): Biểu diễn mối quan hệ giữa giá trị hiện tại và các giá trị trễ của chính nó.
- + Tích hợp (Integrated - I): Thể hiện số lần lấy sai phân cần thiết để biến chuỗi thời gian thành chuỗi dừng.
- + Trung bình trượt (Moving Average - MA): Mô tả sự phụ thuộc của giá trị hiện tại vào nhiều (sai số) của các quan sát trước.

Và mô hình ARIMA được ký hiệu là $ARIMA(p, d, q)$, trong đó:

- + p là bậc của phần tự hồi quy (AR).
- + d là số lần lấy sai phân để làm dừng chuỗi.
- + q là bậc của phần trung bình trượt (MA).

⇒ Nhờ vào sự kết hợp của ba yếu tố trên, mô hình ARIMA có thể mô tả và dự báo chính xác hơn đối với các chuỗi thời gian có xu hướng hoặc có tính chất không dừng.³

³ Phạm Đình Khanh (12 Dec 2019). Bài 19 - Mô hình ARIMA trong time series. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2025. Từ <https://phamdinhhkhanh.github.io/2019/12/12/ARIMAmodel.html>

```
. arimaauto ddlnY1, noseas noc nostep maxm(20)
```

```
Model1: ARIMA(0,0,0) with constant
Model2: ARIMA(0,0,1) with constant
Model3: ARIMA(0,0,2) with constant
Model4: ARIMA(0,0,3) with constant
Model5: ARIMA(0,0,4) with constant
Model6: ARIMA(0,0,5) with constant
Model7: ARIMA(1,0,0) with constant
Model8: ARIMA(1,0,1) with constant
Model9: ARIMA(1,0,2) with constant
Model10: ARIMA(1,0,4) with constant
Model11: ARIMA(1,0,5) with constant
Model12: ARIMA(2,0,0) with constant
Model13: ARIMA(2,0,1) with constant
Model14: ARIMA(2,0,3) with constant
Model15: ARIMA(2,0,4) with constant
Model16: ARIMA(2,0,5) with constant
Model17: ARIMA(3,0,0) with constant
Model18: ARIMA(3,0,1) with constant
```

Unit root tests:

	unit root	lags	Stat	1% crit	5% crit	10% crit
ddlnY1						
DFGLS	1	13	-1.765151	-3.480000	-2.827623	-2.546537
KPSS	0	13	0.032388	0.216000	0.146000	0.119000

Model space:

	AR	MA	MAR	MMA	const	LLF	AIC	SIC
Model1	0	0	0	0	1	546.9666	-1.09e+03	-1.09e+03
Model2	0	1	0	0	1	626.7670	-1.25e+03	-1.24e+03
Model3	0	2	0	0	1	627.7860	-1.25e+03	-1.24e+03
Model4	0	3	0	0	1	627.7875	-1.25e+03	-1.23e+03
Model5	0	4	0	0	1	628.0612	-1.25e+03	-1.23e+03
Model6	0	5	0	0	1	628.1873	-1.24e+03	-1.22e+03
Model7	1	0	0	0	1	593.3969	-1.18e+03	-1.18e+03
Model8	1	1	0	0	1	627.7723	-1.25e+03	-1.24e+03
Model9	1	2	0	0	1	627.7868	-1.25e+03	-1.23e+03
Model10	1	4	0	0	1	629.2279	-1.25e+03	-1.22e+03
Model11	1	5	0	0	1	629.5314	-1.25e+03	-1.22e+03
Model12	2	0	0	0	1	612.8868	-1.22e+03	-1.21e+03
Model13	2	1	0	0	1	627.8022	-1.25e+03	-1.23e+03
Model14	2	3	0	0	1	630.0057	-1.25e+03	-1.23e+03
Model15	2	4	0	0	1	630.0480	-1.25e+03	-1.22e+03
Model16	2	5	0	0	1	630.4529	-1.24e+03	-1.22e+03
Model17	3	0	0	0	1	617.2270	-1.23e+03	-1.21e+03
Model18	3	1	0	0	1	628.0839	-1.25e+03	-1.23e+03

Max LLF: Model 16

Min AIC: Model 3

Min SIC: Model 2

Best model based on AIC:

ARIMA regression

Sample: 2002m3 thru 2025m1

Number of obs = 275

Wald chi2(2) = 613.94

Log likelihood = 627.786

Prob > chi2 = 0.0000

ddlnY1	OPG		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.				
ARMA						
ma						
L1.	-.892481	.0540405	-16.52	0.000	-.9983984	-.7865636
L2.	.0880319	.0542688	1.62	0.105	-.018333	.1943968
/sigma	.0246284	.0010091	24.41	0.000	.0226506	.0266062

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

Hình 57: Mô hình ARIMA

Kết luận: Mô hình phù hợp nhất là mô hình có AIC nhỏ nhất. Sau khi chạy và chọn ra được mô hình ARIMA(0,0,2) là mô hình phù hợp.

5.3.1. Dự báo cho 80% dữ liệu trong mẫu bằng mô hình ARIMA(0,0,2)

```
. arima ddlnY1 if t<m(2020m6), arima(0,0,2)

(setting optimization to BHHH)
Iteration 0:  log likelihood = 488.33535
Iteration 1:  log likelihood = 488.43812
Iteration 2:  log likelihood = 488.45351
Iteration 3:  log likelihood = 488.45485
Iteration 4:  log likelihood = 488.455
(switching optimization to BFGS)
Iteration 5:  log likelihood = 488.45501

ARIMA regression

Sample: 2002m3 thru 2020m5                Number of obs   =        219
                                           Wald chi2(2)    =        555.81
Log likelihood = 488.455                   Prob > chi2     =        0.0000
```

ddlnY1	Coefficient	OPG std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ddlnY1 _cons	.0000715	.0003326	0.21	0.830	-.0005804	.0007233
ARMA						
ma						
L1.	-.9051039	.0611946	-14.79	0.000	-1.025043	-.7851647
L2.	.0845359	.0618468	1.37	0.172	-.0366817	.2057535
/sigma	.0259368	.0012737	20.36	0.000	.0234405	.0284332

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

Hình 58: Kết quả ước lượng mô hình ARIMA(0,0,2)

Nhận xét: Các hệ số của mô hình MA(2) đều có ý nghĩa thống kê (p-value rất nhỏ). Giá trị Log-likelihood đạt mức cao (488.4551), cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu. Wald chi-square test có giá trị lớn và p-value = 0.0000, khẳng định mô hình có ý nghĩa tổng thể.

Kết luận: Mô hình ARIMA(0,0,2) phù hợp để dự báo chuỗi ddlnY1 trong 80% dữ liệu mẫu.

```

. predict ddlnY1_f_1,y

. predict ddlnY1_res_1, yresiduals
(2 missing values generated)

. predict ddlnY1_hat1 if t<tm(2020m6), xb
(56 missing values generated)

. gen e1= ddlnY1 - ddlnY1_hat1 if t<tm(2020m6)
(58 missing values generated)

. gen ae1 = abs(e1) if t<tm(2020m6)
(58 missing values generated)

. gen pe1 = e1/ddlnY1 if t<tm(2020m6)
(58 missing values generated)

. gen ape1=abs(pe1) if t<tm(2020m6)
(58 missing values generated)

. gen esq1=e1^2 if t<tm(2020m6)
(58 missing values generated)

. ***Tinh MAE
. egen mae1=mean(ae1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. ***Tinh MAPE
. egen mape1= mean(ape1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. ***Tinh MSE
. egen mesq1=mean(esq1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

. ***Tinh RMSE
. gen rmse1=sqrt(mesq1) if t<tm(2020m6)
(56 missing values generated)

```

Hình 59: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARIMA(0,0,2) trên 80% mẫu

	ddlY1_f_1	ddlY1_res_1	ddlY1_hat1	e1	ae1	pe1	ape1	esq1	mae1	mape1	mesq1	rmse1
1	.0000715	.	.0000715	.	.	.	.	.	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
2	.0000715	.	.0000715	.	.	.	.	.	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
3	.0000715	.049243	.0000715	.049243	.049243	.9985507	.9985507	.0024249	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
4	-.0263953	-.0149217	-.0263953	-.0149217	.0149217	.3611514	.3611514	.0002227	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
5	.0131067	-.0186055	.0131067	-.0186055	.0186055	3.383512	3.383512	.0003462	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
6	.0140265	-.008953	.0140265	-.008953	.008953	-1.764641	1.764641	.0000802	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
7	.0062605	-.0113579	.0062605	-.0113579	.0113579	2.228176	2.228176	.000129	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
8	.0092318	.0617779	.0092318	.0617779	.0617779	.869993	.869993	.0038165	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
9	-.0553404	.0304276	-.0553404	.0304276	.0304276	-1.221361	1.221361	.0009258	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
10	-.0219577	.0057576	-.0219577	.0057576	.0057576	-.3554079	.3554079	.0000332	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
11	-.0025615	-.0052147	-.0025615	-.0052147	.0052147	.6705969	.6705969	.0000272	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
12	.0052424	-.0468217	.0052424	-.0468217	.0468217	1.126082	1.126082	.0021923	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
13	.0418403	.0529301	.0418403	.0529301	.0529301	.5585091	.5585091	.0028016	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
14	-.0516519	-.0184432	-.0516519	-.0184432	.0184432	.263117	.263117	.0003402	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
15	.0211984	.0091771	.0211984	.0091771	.0091771	.3021229	.3021229	.0000842	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
16	-.0097822	.0298323	-.0097822	.0298323	.0298323	1.487891	1.487891	.00089	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
17	-.0261368	.0234093	-.0261368	.0234093	.0234093	-8.58268	8.58268	.000548	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
18	-.0185873	.0207922	-.0185873	.0207922	.0207922	9.430032	9.430032	.0004323	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
19	-.0167645	.012472	-.0167645	.012472	.012472	-2.905552	2.905552	.0001556	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
20	-.0094579	.0020145	-.0094579	.0020145	.0020145	-.2706388	.2706388	4.06e-06	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
21	-.0006975	-.0348936	-.0006975	-.0348936	.0348936	.980402	.980402	.0012176	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
22	.0318218	-.0042978	.0318218	-.0042978	.0042978	-.1561486	.1561486	.0000185	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
23	.0010118	-.0411643	.0010118	-.0411643	.0411643	1.025198	1.025198	.0016945	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
24	.036965	.0213235	.036965	.0213235	.0213235	.3658269	.3658269	.0004547	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
25	-.0227079	.0179071	-.0227079	.0179071	.0179071	-3.730033	3.730033	.0003207	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
26	-.0143336	.001973	-.0143336	.001973	.001973	-.1596213	.1596213	3.89e-06	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558
27	-.0002005	.013017	-.0002005	.013017	.013017	1.015646	1.015646	.0001694	.0205778	2.328226	.0006789	.0260558

Hình 60: Giá trị của các tiêu chí đánh giá của mô hình ARIMA(0,0,2) trên 80% mẫu

Nhận xét: RMSE = 0.0260558 cho thấy độ sai số trung bình của mô hình ARIMA(0,0,2) là khá nhỏ.

Kết luận: Mô hình có khả năng dự báo tốt với mức sai số thấp, cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu thực tế.

5.3.2. Dự báo cho 20% dữ liệu tiếp theo bằng mô hình ARIMA(0,0,2)

```
. arima ddlnY1 if t>tm(2020m5), arima(0,0,2)

(setting optimization to BHHH)
Iteration 0: log likelihood = 140.25655
Iteration 1: log likelihood = 143.49731
Iteration 2: log likelihood = 143.8922
Iteration 3: log likelihood = 143.91603
Iteration 4: log likelihood = 143.92105
(switching optimization to BFGS)
Iteration 5: log likelihood = 143.94939
Iteration 6: log likelihood = 143.95057
Iteration 7: log likelihood = 143.95064
Iteration 8: log likelihood = 143.95064

ARIMA regression

Sample: 2020m6 thru 2025m1                Number of obs   =          56
                                           Wald chi2(2)    =          41.28
Log likelihood = 143.9506                  Prob > chi2     =          0.0000
```

ddlnY1	Coefficient	OPG std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ddlnY1 _cons	.0001065	.0007841	0.14	0.892	-.0014304	.0016433
ARMA						
ma						
L1.	-.8184989	.1732644	-4.72	0.000	-1.158091	-.4789069
L2.	.1083069	.1367048	0.79	0.428	-.1596296	.3762435
/sigma	.0183755	.0016111	11.41	0.000	.0152178	.0215332

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

Hình 61: Chạy mô hình ARIMA(0,0,2) cho 20% dữ liệu ngoài mẫu

Kết luận: Mô hình ARIMA(0,0,2) tiếp tục cho kết quả phù hợp khi dự báo 20% dữ liệu ngoài mẫu. Hệ số ARMA có ý nghĩa thống kê, và sai số ước lượng nhỏ, cho thấy mô hình vẫn hoạt động tốt trong việc dự báo.

```

. predict ddlnY1_f_2,y

. predict ddlnY1_res_2, yresiduals
(2 missing values generated)

. predict ddlnY1_hat2 if t>tm(2020m5), xb
(221 missing values generated)

. gen e2= ddlnY1 - ddlnY1_hat2 if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. gen ae2 = abs(e2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. gen pe2 = e2/ddlnY1 if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. gen ape2=abs(pe2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. gen esq2=e2^2 if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. ***Tính MAE
. egen mae2=mean(ae2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. ***Tính MAPE
. egen mape2= mean(ape2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. ***Tính MSE
. egen mesq2=mean(esq2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

. ***Tính RMSE
. gen rmse2=sqrt(mesq2) if t>tm(2020m5)
(221 missing values generated)

```

Hình 62: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARIMA(0,0,2) trên 20% mẫu

	ddlnY1_f_2	ddlnY1_res_2	ddlnY1_hat2	e2	ae2	pe2	ape2	esq2	mae2	mape2	mesq2	rmse2
222	.0095137	.012169	.0001065	.0215763	.0215763	.9950894	.9950894	.0004655	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
223	-.0114938	-.0275238	-.0115325	-.0274852	.0274852	.7044298	.7044298	.0007554	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
224	.0239527	-.0232012	.0210607	-.0203092	.0203092	-27.02501	27.02501	.0004125	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
225	.0161156	.0158992	.0133565	.0186584	.0186584	.5828035	.5828035	.0003481	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
226	-.0154199	.0386743	-.0168852	.0401396	.0401396	1.726109	1.726109	.0016112	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
227	-.0298264	.0156576	-.030479	.0163103	.0163103	-1.151144	1.151144	.000266	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
228	-.0085206	-.0265784	-.0088942	-.0262049	.0262049	.7465983	.7465983	.0006867	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
229	.0235567	.0257168	.0232773	.0259962	.0259962	.5275897	.5275897	.0006758	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
230	-.0238213	-.0156808	-.0239886	-.0155136	.0155136	.3927274	.3927274	.0002407	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
231	.0157265	.0470834	.0156136	.0471964	.0471964	.7514157	.7514157	.0022275	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
232	-.0401296	.0032329	-.0401984	.0033016	.0033016	-.0894835	.0894835	.0000109	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
233	.0025598	-.0255729	.0025151	-.0255282	.0255282	1.10929	1.10929	.0006517	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
234	.021388	-.0041466	.0213584	-.0041169	.0041169	-.2387787	.2387787	.0000169	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
235	.0007307	.009815	.0007113	.0098344	.0098344	.9325494	.9325494	.0000967	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
236	-.0083762	.0088359	-.0083888	.0088485	.0088485	19.24964	19.24964	.0000783	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
237	-.0060627	-.0095566	-.0060709	-.0095484	.0095484	.6113219	.6113219	.0000912	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
238	.0088856	.0136202	.0088802	.0136256	.0136256	.6054263	.6054263	.0001857	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
239	-.0120767	.0314239	-.0120802	.0314274	.0314274	1.62439	1.62439	.0009877	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
240	-.0241388	.0061325	-.0241411	.0061347	.0061347	-.340699	.340699	.0000376	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
241	-.0015095	.027892	-.001511	.0278934	.0278934	1.057273	1.057273	.000778	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
242	-.0220589	.0010609	-.0220598	.0010618	.0010618	-.0505686	.0505686	1.13e-06	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
243	.0022259	-.0328119	.0022584	-.0328113	.0328113	1.073918	1.073918	.0010766	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
244	.0270779	.010845	.0270775	.0108454	.0108454	.2859854	.2859854	.0001176	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
245	-.0123239	-.0077033	-.0123241	-.007703	.007703	.3846283	.3846283	.0000593	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
246	.0075862	.0029939	.007586	.002994	.002994	.2829898	.2829898	8.96e-06	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
247	-.0031783	.0149676	-.0031784	.0149678	.0149678	1.269603	1.269603	.000224	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543
248	-.0118203	-.0287862	-.0118203	-.0287862	.0287862	.708905	.708905	.0008286	.0143451	2.236432	.0003443	.0185543

Hình 63: Giá trị của các tiêu chí đánh giá của mô hình ARIMA(0,0,2) trên 20% mẫu

Nhận xét: RMSE = 0.0185543 → Mô hình ARIMA(0,0,2) tiếp tục có sai số dự báo nhỏ (RMSE = 0.0185543), cho thấy khả năng dự báo tốt ngoài mẫu. Mô hình có thể được sử dụng để dự báo trong tương lai với độ tin cậy cao.

5.3.3. Dự báo cho 100% dữ liệu trong mẫu bằng mô hình ARIMA(0,0,2)

```
. arima ddlnY1, arima(0,0,2)

(setting optimization to BHHH)
Iteration 0: log likelihood = 627.71496
Iteration 1: log likelihood = 627.79484
Iteration 2: log likelihood = 627.79919
Iteration 3: log likelihood = 627.79951
Iteration 4: log likelihood = 627.79954
(switching optimization to BFGS)
Iteration 5: log likelihood = 627.79954

ARIMA regression

Sample: 2002m3 thru 2025m1                Number of obs   =       275
                                           Wald chi2(2)    =       612.26
log likelihood = 627.7995                  Prob > chi2     =       0.0000
```

ddlnY1	OPG					
	Coefficient	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ddlnY1 _cons	.0000482	.0003041	0.16	0.874	-.0005477	.0006442
ARMA						
ma						
L1.	-.8925798	.0540894	-16.50	0.000	-.9985931	-.7865665
L2.	.0881304	.0545491	1.62	0.106	-.0187838	.1950447
/sigma	.0246272	.0010252	24.02	0.000	.0226178	.0266365

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

Hình 64: Chạy mô hình ARIMA(0,0,2) cho tổng thể

```
. predict ddlnY1_f_3,y
. predict ddlnY1_res_3, yresiduals
(2 missing values generated)
. predict ddlnY1_hat3, xb
. gen e3= ddlnY1 - ddlnY1_hat3
(2 missing values generated)
. gen ae3 = abs(e3)
(2 missing values generated)
. gen pe3 = e3/ddlnY1
(2 missing values generated)
. gen ape3=abs(pe3)
(2 missing values generated)
. gen esq3=e3^2
(2 missing values generated)
. ***Tính MAE
. egen mae3=mean(ae3)
. ***Tính MAPE
. egen mape3= mean(ape3)
. ***Tính MSE
. egen mesq3=mean(esq3)
. ***Tính RMSE
. gen rmse3=sqrt(mesq3)
```

Hình 65: Các tiêu chí đánh giá của mô hình ARIMA(0,0,2) trên tổng thể

	ddlnY1_f_3	ddlnY1_res_3	ddlnY1_hat3	e3	ae3	pe3	ape3	esq3	mae3	mape3	mesq3	rmse3
1	.0000482	.	.0000482	.	.	.	.	.	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
2	.0000482	.	.0000482	.	.	.	.	.	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
3	.0000482	.0492663	.0000482	.0492663	.0492663	.9990221	.9990221	.0024272	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
4	-.0264691	-.0148479	-.0264691	-.0148479	.0148479	.3593662	.3593662	.0002205	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
5	.0131563	-.0186552	.0131563	-.0186552	.0186552	3.39254	3.39254	.000348	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
6	.0139559	-.0088824	.0139559	-.0088824	.0088824	-1.750723	1.750723	.0000789	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
7	.0060619	-.0111593	.0060619	-.0111593	.0111593	2.189218	2.189218	.0001245	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
8	.0089374	.0620723	.0089374	.0620723	.0620723	.8741386	.8741386	.003853	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
9	-.0551747	.0302619	-.0551747	.0302619	.0302619	-1.214711	1.214711	.0009158	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
10	-.0212908	.0050907	-.0212908	.0050907	.0050907	-.3142405	.3142405	.0000259	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
11	-.0018325	-.0059438	-.0018325	-.0059438	.0059438	.7643473	.7643473	.0000353	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
12	.0057748	-.0473541	.0057748	-.0473541	.0473541	1.138888	1.138888	.0022424	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
13	.0416807	.0530897	.0416807	.0530897	.0530897	.5601925	.5601925	.0028185	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
14	-.0514218	-.0186733	-.0514218	-.0186733	.0186733	.2663994	.2663994	.0003487	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
15	.0213692	.0090063	.0213692	.0090063	.0090063	.2964981	.2964981	.0000811	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
16	-.0096296	.0296796	-.0096296	.0296796	.0296796	1.480277	1.480277	.0008809	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
17	-.0256404	.0229128	-.0256404	.0229128	.0229128	-8.400652	8.400652	.000525	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
18	-.0177842	.0199891	-.0177842	.0199891	.0199891	9.065781	9.065781	.0003996	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
19	-.0157724	.0114799	-.0157724	.0114799	.0114799	-2.674425	2.674425	.0001318	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
20	-.0084363	.0009929	-.0084363	.0009929	.0009929	-.1333913	.1333913	9.86e-07	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
21	.0001737	-.0357648	.0001737	-.0357648	.0357648	1.00488	1.00488	.0012791	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
22	.0320577	-.0045337	.0320577	-.0045337	.0045337	-.1647184	.1647184	.0000206	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
23	.000943	-.0410955	.000943	-.0410955	.0410955	1.023485	1.023485	.0016888	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
24	.0363293	.0219593	.0363293	.0219593	.0219593	.3767334	.3767334	.0004822	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
25	-.0231737	.0183729	-.0231737	.0183729	.0183729	-3.827062	3.827062	.0003376	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
26	-.0144158	.0020552	-.0144158	.0020552	.0020552	-.1662699	.1662699	4.22e-06	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228
27	-.000167	.0129834	-.000167	.0129834	.0129834	1.013029	1.013029	.0001686	.0193098	2.394252	.0006112	.0247228

Hình 66: Giá trị của các tiêu chí đánh giá của mô hình ARIMA(0,0,2) trên tổng thể

Nhận xét: $RMSE = 0.0247228 \rightarrow$ Khi áp dụng mô hình cho toàn bộ 100% dữ liệu, RMSE đạt 0.0247228, nằm giữa giá trị của tập trong mẫu và ngoài mẫu. Nhìn chung, mô hình ARIMA(0,0,2) cho kết quả dự báo tốt với sai số RMSE khá nhỏ và ổn định. Việc RMSE ngoài mẫu thấp hơn trong mẫu cũng chứng tỏ mô hình không bị overfitting.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1. Hạn chế của nghiên cứu

Nghiên cứu này đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phân tích tổng chi tiêu cho xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một trong những hạn chế quan trọng là phạm vi nghiên cứu chủ yếu dựa trên dữ liệu thu thập trong một khoảng thời gian nhất định, có thể chưa phản ánh đầy đủ xu hướng dài hạn của ngành xây dựng thương mại. Sự biến động kinh tế, các yếu tố chính sách, và ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19 có thể tác động mạnh mẽ đến xu hướng chi tiêu nhưng chưa được xem xét một cách toàn diện trong nghiên cứu này.

Ngoài ra, phương pháp nghiên cứu có thể chưa tối ưu để giải quyết tất cả các khía cạnh của vấn đề. Việc sử dụng mô hình phân tích có thể bị ảnh hưởng bởi các giả định về sự ổn định của nền kinh tế và chu kỳ đầu tư trong ngành xây dựng thương mại. Điều này có thể dẫn đến một số sai lệch nhỏ trong dự báo và kết luận nghiên cứu.

Cuối cùng, nghiên cứu chưa đi sâu vào phân tích các yếu tố mang tính hệ thống như sự thay đổi trong chính sách xây dựng, xu hướng phát triển công nghệ, hoặc biến động trong nhu cầu thị trường. Những yếu tố này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích sự biến động của tổng chi tiêu cho xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ trong phạm vi của đề tài này.

6.2. Hướng nghiên cứu trong tương lai

Để mở rộng và hoàn thiện hơn nghiên cứu này, các hướng nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung vào việc thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian dài hơn nhằm phản ánh rõ hơn xu hướng biến động và loại bỏ những yếu tố nhiễu mang tính ngắn hạn. Việc mở rộng bộ dữ liệu có thể giúp tăng cường độ chính xác và khả năng dự báo của mô hình nghiên cứu, đặc biệt trong việc nhận diện các xu hướng dài hạn trong ngành xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu có thể kết hợp thêm nhiều phương pháp phân tích hiện đại hơn như mô hình kinh tế lượng hoặc kỹ thuật học máy để có được kết quả toàn diện hơn. Việc áp dụng các phương pháp tiên tiến sẽ giúp kiểm tra tính chính xác và độ tin cậy của những kết quả đạt được trong nghiên cứu này, đồng thời giúp xác định các nhân tố quan trọng tác động đến tổng chi tiêu xây dựng thương mại.

Ngoài ra, nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng phạm vi phân tích để bao gồm ảnh hưởng của các chính sách kinh tế, sự thay đổi trong công nghệ xây dựng, và biến động trong nhu cầu thị trường đối với các dự án thương mại. Việc so sánh và đối chiếu với

các nghiên cứu khác có thể giúp xác nhận hoặc điều chỉnh các kết luận được đưa ra trong nghiên cứu hiện tại.

6.3. Kết luận

Nghiên cứu đã đạt được những mục tiêu ban đầu đề ra, cung cấp một cái nhìn rõ ràng và có hệ thống về tổng chỉ tiêu cho xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ. Thông qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, nghiên cứu đã đưa ra những kết luận quan trọng, giúp làm sáng tỏ các yếu tố chính ảnh hưởng đến xu hướng chỉ tiêu trong ngành này.

Nghiên cứu đã áp dụng mô hình ARIMA để phân tích sự biến động của chỉ tiêu trong ngành xây dựng thương mại. Kết quả phân tích cho thấy rằng, mặc dù các yếu tố kinh tế đã có ảnh hưởng nhất định đến xu hướng chỉ tiêu xây dựng trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng mối quan hệ này có sự thay đổi theo thời gian và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục biến động trong tương lai.

Bên cạnh đó, mô hình ARIMA đã cho thấy khả năng dự báo tương đối chính xác biến động chỉ tiêu xây dựng thương mại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi áp dụng vào dữ liệu dài hạn hoặc trong các tình huống có sự thay đổi đột ngột trong ngành, độ chính xác của mô hình có thể bị suy giảm. Do đó, việc kết hợp ARIMA với các phương pháp phân tích hiện đại khác có thể giúp nâng cao hiệu quả dự báo và cung cấp những phân tích chuyên sâu hơn về xu hướng chỉ tiêu xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo cao, có thể được ứng dụng hoặc tiếp tục phát triển trong các nghiên cứu sau này. Việc mở rộng phạm vi nghiên cứu và áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại hơn sẽ giúp nâng cao độ chính xác của kết quả và tăng tính ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu.

Nghiên cứu này không chỉ góp phần cung cấp thêm thông tin cho lĩnh vực nghiên cứu về xây dựng thương mại mà còn mở ra những hướng đi mới cho các nghiên cứu tiếp theo, giúp hiểu rõ hơn về bản chất và sự biến động của tổng chỉ tiêu xây dựng thương mại tại Hoa Kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Wikipedia. (n.d.). *ARMA*. Từ <https://vi.wikipedia.org/wiki/ARMA>
2. Phạm Đình Khanh. (12 Dec 2019). *Bài 19 - Mô hình ARIMA trong time series*. Từ <https://phamdingkhanh.github.io/2019/12/12/ARIMAmode.html>